



République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Bureau d'études de conception

Sujet 3 :

**Étude et conception d'une scie électrique pour
couper des planches de bois.**



Encadré par :

Enseignant : Jamel Chakhari

Elaboré par les élèves ingénieurs :

Ayadi Ikram

Trabelsi Slim

Hechlef Sadokamine

Chouchane Khaled

Classe : 2AGM2

Table des matières

1	Étude Bibliographique	6
1.1	Introduction	6
1.2	Historique des scies électriques	6
1.3	Scies à mouvement continu (lames en boucle)	7
1.3.1	Scie à ruban	7
1.3.2	Scie à chantournage (à ruban étroit)	8
1.4	Scies à mouvement alternatif (lames droites)	9
1.4.1	Scie à chantourner (alternative)	9
1.4.2	Scie sabre	10
1.4.3	Scie sauteuse	10
1.5	Scies à mouvement rotatif (lames circulaires)	11
1.5.1	Scie circulaire portative	12
1.5.2	Scie sur table (<i>Table Saw</i>)	13
1.5.3	Scie à onglet / radiale (<i>Miter Saw</i>)	14
1.5.4	Scie à panneaux (<i>Panel Saw</i>)	15
1.6	Conclusion	16
1.7	Problématique	17
2	Cahier des charges fonctionnel	19
2.1	Introduction	19
2.2	Analyse de besoin	19
2.2.1	Saisir le besoin	19
2.2.2	Énoncer le besoin	20
2.2.3	Valider le besoin	20
2.2.4	Cycle de vie du produit	20
2.3	Analyse fonctionnelle	21
2.3.1	Principe	21
2.3.2	But	21
2.3.3	Démarche à suivre	22
2.3.4	Identification des fonctions de services	22
2.3.5	Conclusion	24

2.4	Analyse Fonctionnelle Technique (AFT)	24
2.4.1	But	24
2.4.2	Outil FAST et principe	24
2.5	Solutions de principe	25
2.6	Choix de la solution — Analyse comparative et décision	27
2.6.1	Méthodologie d'évaluation	27
2.6.2	Tableau comparatif multicritère	27
2.6.3	Justification du choix — Solution 2 : Scie sauteuse	27
2.6.4	Conclusion — Solution retenue	28
2.7	Conclusion	28
3	Dimensionnement de la Scie Électrique	30
3.1	Introduction	30
3.2	Schéma Cinématique et Paramétrage	31
3.2.1	Schéma Cinématique	31
3.2.2	Rendement Global de la Transmission	31
3.2.3	Paramètres de Coupe (Bois)	32
3.2.4	Paramètres du Mécanisme Bielle-Manivelle	32
3.3	Calcul des Efforts de Coupe	33
3.3.1	Effort de Coupe (Modèle de Kienzle)	33
3.3.2	Effort de Frottement lame / Bois	33
3.3.3	Effort Total Résistant sur la lame	33
3.4	Analyse Cinématique du Mécanisme Bielle-Manivelle	34
3.4.1	Vitesse Angulaire de la Manivelle	34
3.4.2	Vitesse de Coupe Moyenne de la lame	34
3.5	Couple Résistant à l'Arbre Manivelle	34
3.5.1	Couple Maximal ($\theta = 90^\circ$)	35
3.6	Réduction par Engrenages	35
3.6.1	Rapports de Réduction	35
3.6.2	Couple Moteur Requis	35
3.7	Calcul de la Puissance Moteur Nécessaire	36
3.7.1	Puissance de Coupe	36
3.7.2	Puissance Absorbée (Après Pertes)	36
3.7.3	Puissance Moteur avec Coefficients de Service	36
3.8	Fiche Récapitulative — Caractéristiques Finales	37
3.9	Sélection et Justification du Moteur Électrique	38
3.9.1	Rappel des Spécifications Issues du Dimensionnement	38
3.9.2	Critères de Sélection	38
3.9.3	Moteur Retenu — MY6812	39

3.9.4	Justification Technique du Choix	40
3.10	Synthèse des Paramètres du Système Conçu	40
3.11	Conclusion	41
4	Conception et Description du Système	43
4.1	Introduction	43
4.2	Vue Globale du Système	43
4.2.1	Présentation de l'Ensemble Scie-Table	43
4.3	Description du Sous-Ensemble Mécanique	45
4.3.1	Carter du Mécanisme	45
4.3.2	Mécanisme Cinématique Interne	47
4.4	Vue du Mécanisme Isolé Assemblage et Nomenclature	50
4.5	Partie Électrique du Système	53
4.5.1	Alimentation Électrique (220 V AC)	54
4.5.2	Bouton de Marche / Arrêt	55
4.6	Conclusion	56

Table des figures

1.1	Scie à ruban [6]	7
1.2	Scie à chantourner [6]	9
1.3	Scie sabre [12]	10
1.4	Scie sauteuse [14]	10
1.5	Scie circulaire portative [16]	12
1.6	Scie sur table [18]	13
1.7	Scie à onglet / radiale [20]	14
1.8	Scie à panneaux [22]	15
3.1	Schéma cinématique du mécanisme de la scie sauteuse	31
4.1	Vue isométrique de l'ensemble scie-table (vue de 3/4 avant)	44
4.2	Vue de face de l'ensemble scie-table (vue frontale)	44
4.3	Vue isométrique du sous-ensemble mécanique (3/4 avant gauche)	45
4.4	Vue isométrique du sous-ensemble mécanique (3/4 avant droit)	46
4.5	Vue isométrique du mécanisme isolé (perspective dessus)	47
4.6	Vue en coupe transparente du mécanisme interne (vue de 3/4 arrière) . . .	48
4.7	Vue en coupe transparente du mécanisme interne (vue de 3/4 avant)	48
4.8	Vue isométrique du mécanisme isolé (vue de 3/4 avant, carter transparent)	51
4.9	Vue en perspective du mécanisme cinématique (vue éclatée partielle)	52
4.10	Moteur universel MY6812 retenu pour le système	53

Liste des tableaux

1.1	Avantages et inconvénients des scies à mouvement continu	8
1.2	Comparatif des scies à mouvement continu	8
1.3	Avantages et inconvénients de la scie sabre	10
1.4	Avantages et inconvénients de la scie sauteuse	11
1.5	Comparatif des scies à mouvement alternatif	11
1.6	Avantages et inconvénients de la scie circulaire portative	13
1.7	Avantages et inconvénients de la scie sur table	14
1.8	Avantages et inconvénients de la scie à onglet / radiale	15
1.9	Avantages et inconvénients de la scie à panneaux	16
1.10	Comparatif des scies à mouvement rotatif	16
2.1	Démarche de l'analyse fonctionnelle du besoin	22
2.2	Fonctions de services en phase d'utilisation	23
2.3	Caractérisation des fonctions de services	23
2.4	Tableau comparatif multicritère des trois solutions	27
3.1	Rendements unitaires des composants de la chaîne cinématique	32
3.2	Paramètres de coupe du cahier des charges	32
3.3	Paramètres du mécanisme bielle-manivelle	33
3.4	Rapports de réduction de la transmission par engrenages	35
3.5	Fiche récapitulative des caractéristiques finales du moteur	38
3.6	Spécifications moteur issues du dimensionnement	38
3.7	Caractéristiques du moteur universel MY6812 retenu	39
3.8	Fiche technique synthétique du système conçu	41
4.1	Caractéristiques du train d'engrenages	49
4.2	Paramètres cinématiques du mécanisme bielle-manivelle	50
4.3	Composants du bloc alimentation 220 V	52
4.4	Caractéristiques du bouton de marche/arrêt	56

Chapitre 1

Étude Bibliographique

1.1 Introduction

Dans le cadre de notre projet de conception et d'étude d'une scie électrique destinée à la découpe de planches de bois, il est primordial de s'appuyer sur une analyse approfondie des solutions existantes [1]. Ce premier chapitre propose une étude bibliographique visant à explorer les bases techniques et l'évolution historique de ces outils, en vue de justifier les choix de conception que nous serons amenés à effectuer.

Nous retracerons d'abord le développement de la scie, des modèles manuels jusqu'aux technologies électriques modernes [2]. Ensuite, nous examinerons et classifions les différentes catégories de scies — à mouvement continu, alternatif et rotatif — en analysant leur principe de fonctionnement, leur composition mécanique et leurs performances [3, 4]. Cette démarche nous permettra de dégager les connaissances nécessaires pour sélectionner le mécanisme le plus adapté à notre cahier des charges et pour orienter le dimensionnement de notre scie électrique.

1.2 Historique des scies électriques

L'évolution de la scie reflète les grandes étapes du progrès industriel et mécanique, marquant la transition de l'effort physique vers l'assistance motorisée :

- **Les origines (avant 1880) :** Les scies manuelles ont été utilisées pendant des millénaires avant que la Révolution industrielle n'introduise la machine à vapeur. Dès 1777, Samuel Miller breveta une scie circulaire mécanique, un concept perfectionné en 1813 par Tabitha Babbitt pour transformer le mouvement alternatif en rotation continue, jetant les bases de la scie circulaire moderne [2].
- **L'ère électrique (1880–1930) :** L'intégration du moteur électrique a révolutionné le domaine. Wilhelm Emil Fein conçut les premiers outils portatifs en 1895, et en 1923,

Edmond Michel et Joseph Sullivan inventèrent la première scie circulaire électrique portative, la célèbre « Skilsaw » [2].

- **Standardisation et modernité (1930 à nos jours) :** Après 1930, l'utilisation de moteurs universels (AC/DC) a permis de réduire le coût et le poids des machines. Depuis les années 1970, l'intégration de l'électronique de puissance, des batteries lithium-ion et de systèmes de sécurité avancés (comme le frein d'arrêt électromagnétique SawStop) a considérablement amélioré la précision et la sécurité des opérateurs [5].

1.3 Scies à mouvement continu (lames en boucle)

Les scies à mouvement continu se distinguent par l'utilisation d'un ruban d'acier fermé circulant de manière unidirectionnelle. Contrairement aux systèmes alternatifs, ce mécanisme permet une coupe ininterrompue, une vitesse linéaire constante et une capacité de débit nettement supérieure.

1.3.1 Scie à ruban

La cinématique d'une scie à ruban (figure 1.1) repose sur l'entraînement par adhérence de deux volants (moteur inférieur et récepteur supérieur), générant une vitesse de coupe V_c fonction du régime moteur n et du diamètre D du volant. Cet outil de référence pour le bois massif permet des coupes longitudinales ou curvilignes, avec une épaisseur maximale de 300 mm grâce à sa structure en col-de-cygne qui garantit la verticalité de la coupe [8].



FIGURE 1.1 – Scie à ruban [6]

Les moteurs asynchrones développent une puissance de 550 à 2 500 W, avec un couple

de démarrage élevé pour vaincre l'inertie des volants, et un couple nominal de 4 à 15 N · m maintenant la stabilité en régime établi [9]. La transmission s'effectue par courroie (trapézoïdale ou Poly-V), servant également de limiteur de couple, tandis que la lame est un ruban d'acier flexible de 6 à 35 mm de large, avec une denture espacée de 3 à 6 TPI pour le bois massif, afin d'évacuer efficacement la sciure [7].

1.3.2 Scie à chantournage (à ruban étroit)

La scie à chantournage est une variante spécialisée de la scie à ruban, équipée d'un ruban très étroit (3 à 8 mm) permettant d'effectuer des coupes curvilignes de faible rayon. Elle est particulièrement utilisée en ébénisterie, en sculpture sur bois et pour la réalisation de gabarits complexes. La tête de coupe est souvent orientable, permettant des coupes en biseau sur des formes courbes.

TABLE 1.1 – Avantages et inconvénients des scies à mouvement continu

Avantages	Inconvénients
Productivité élevée (V_c constante)	Maintenance complexe (tension et alignement du ruban)
Capacité d'épaisseur exceptionnelle (jusqu'à 300 mm)	Rayon de courbure limité par la largeur du ruban
Évacuation fluide des débris de coupe	Machine stationnaire et encombrante
Coupes curvilignes possibles (chantournage)	Risque de rupture du ruban sous surcharge

Avantages / Inconvénients — Scies à mouvement continu

TABLE 1.2 – Comparatif des scies à mouvement continu

Paramètre	Scie à ruban	Scie à chantournage (ruban)
Vitesse de coupe (m/s)	15 – 30	3 – 10
Puissance moteur (W)	550 – 2 500	200 – 750
Couple (N · m)	4 – 15	1 – 4
Largeur de lame (mm)	6 – 35	3 – 8
Épaisseur max (mm)	300	80 – 120
Transmission	Courroie trapézoïdale	Courroie trapézoïdale
TPI lame	3 – 6	6 – 20
Application principale	Débit bois / délignage	Courbes complexes

Tableau comparatif — Scies à mouvement continu**1.4 Scies à mouvement alternatif (lames droites)**

Les scies à mouvement alternatif sont des machines-outils dont la lame effectue un va-et-vient linéaire. Trois types sont présentés ci-dessous selon les paramètres définis dans le cahier des charges du projet.

1.4.1 Scie à chantourner (alternative)

FIGURE 1.2 – Scie à chantourner [6]

La scie à chantourner (figure 1.2) fonctionne grâce à un mécanisme bielle-manivelle qui convertit la rotation du moteur en une oscillation verticale de la lame, à une fréquence de 400 à 1 800 coups/min (vitesse linéaire 0,2 – 1,5 m/s), comme sur le modèle Hegner Multicut-2S (400 – 1 550 tr/min) [10]. Conçue pour les travaux fins (marqueterie, lutherie, modélisme), sa lame étroite permet de suivre des courbes serrées dans le bois, le MDF ou le plastique fin, mais elle est limitée à des épaisseurs inférieures à 80 mm, au-delà desquelles la lame fléchit [11].

Le moteur, de faible puissance (65 à 250 W), délivre un couple doux au démarrage, inférieur à 0,5 N · m en charge, suffisant pour le bois tendre mais insuffisant pour les matériaux denses [11]. La transmission par courroie crantée assure une fréquence stable, et les lames sans voie, de 1 à 3 mm de large, présentent une denture de 5 à 25 TPI selon la finesse recherchée [10].

1.4.2 Scie sabre



FIGURE 1.3 – Scie sabre [12]

La scie sabre (figure 1.3), utilisée en démolition et intervention rapide, adopte une transmission directe par bielle sur arbre excentrique (sans courroie), générant une course longue de 20 à 32 mm, une fréquence jusqu'à 3 000 SPM et une vitesse linéaire de 1 à 3 m/s, avec un mouvement orbital réglable sur 4 niveaux pour évacuer les copeaux (ex. Bosch GSA 18V-28) [12]. Son domaine privilégié est la coupe de matériaux variés (bois, métal, PVC, plâtre) en position difficile, y compris sur clous, au détriment de la précision [13].

La puissance nécessaire est de 900 à 1 300 W, développant un couple en charge de 3 à 6 N · m, avec une protection électronique anti-blocage [12]. Les lames longues (150 – 300 mm), à attache standardisée (SDS ou universelle), offrent des dentures allant de 3 TPI (bois grossier) à 18 TPI (métal), y compris en version bimétallique pour les coupes mixtes [12].

TABLE 1.3 – Avantages et inconvénients de la scie sabre

Avantages	Inconvénients
Polyvalence matériaux, coupe en plongée	Aucune précision, vibrations élevées
Versions sans fil puissantes	Usure rapide des lames en démolition

1.4.3 Scie sauteuse



FIGURE 1.4 – Scie sauteuse [14]

La scie sauteuse (figure 1.4), outil polyvalent par excellence, fonctionne avec une fréquence de 500 à 3 200 SPM, une course de 18 – 26 mm et une vitesse linéaire de 0,8 à 2,5 m/s (ex. Makita 4351FCTJ : 2 800 SPM [14]) ; un mouvement orbital sélectionnable (0 à 3 niveaux) réduit la friction, tandis que la Festool PS 420 EBQ intègre une masse compensatrice anti-vibrations [15]. Elle réalise coupes droites et courbes dans le bois (jusqu'à 135 mm), le stratifié, le métal fin ou la céramique, ce qui en fait souvent le premier outil électroportatif d'un artisan [12].

Sa puissance de 450 à 720 W, avec régulation électronique sous charge sur les modèles haut de gamme, maintient la fréquence constante pour éviter brûlures et usure prématurée [12]. La transmission se fait par courroie trapézoïdale ou engrenage hélicoïdal (silencieux) ; l'attache T-shank (standard universel depuis 2003) permet un changement de lame sans outil, et la denture se choisit de 6 TPI (abattage rapide bois) à 24 TPI (métal) [14].

TABLE 1.4 – Avantages et inconvénients de la scie sauteuse

Avantages	Inconvénients
Polyvalente, coupe droite et courbe	Trait imprécis sans guide
Large choix de lames, maniable	Éclats en face supérieure (sauf lame inversée)

TABLE 1.5 – Comparatif des scies à mouvement alternatif

Paramètre	Chantourner	Sabre	Sauteuse
Vitesse (m/s)	0,2 – 1,5	1 – 3	0,8 – 2,5
Fréquence (SPM)	400 – 1 800	500 – 3 000	500 – 3 200
Course (mm)	10 – 20	20 – 32	18 – 26
Puissance (W)	65 – 250	900 – 1 300	450 – 720
Couple (N · m)	< 0,5	3 – 6	1 – 2,5
Mécanisme	Bras parallèles	Bielle-manivelle	Genouillère
Transmission	Courroie crantée	Directe	Courroie / engrenage
TPI lame	5 – 25	3 – 24	6 – 24
Application	Marqueterie	Démolition	Menuiserie

Tableau comparatif — Scies à mouvement alternatif

1.5 Scies à mouvement rotatif (lames circulaires)

Les scies à mouvement rotatif constituent la famille la plus répandue pour l'exécution de coupes droites et nettes dans les planches de bois. Leur principe cinématique commun

repose sur l'entraînement en rotation continue d'un disque denté — dit lame circulaire — par un moteur électrique. La grande vitesse de rotation (de 3 000 à 6 000 tr/min selon le type) confère à ces machines une puissance de coupe et une productivité inégalées pour les coupes rectilignes dans le bois massif, les panneaux dérivés et les matériaux de construction. On distingue quatre types principaux selon leur architecture et leur domaine d'emploi.

1.5.1 Scie circulaire portable

La scie circulaire portable (figure 1.5) repose sur l'entraînement direct d'un disque denté par un moteur universel ou brushless tournant à 4 500 – 5 800 tr/min. La vitesse de coupe tangentielle $V_c = (\pi \cdot D \cdot n)/60$ atteint environ 49 m/s pour une lame de 190 mm à 5 000 tr/min ; la profondeur de coupe est réglable et la semelle biseautée permet des coupes inclinées jusqu'à 45° [7, 16]. Outil de référence sur les chantiers (charpente, panneaux OSB, MDF), elle permet le débit rapide de planches et chevrons en coupes transversales ou longitudinales avec guide parallèle, privilégiant puissance et mobilité au détriment de la précision fine [17].



FIGURE 1.5 – Scie circulaire portable [16]

Les modèles filaires de 185 – 190 mm développent 1 200 à 1 850 W, un couple nominal de 3 à 8 N · m, avec régulation électronique maintenant la vitesse sous charge (ex. Bosch GKS 18V-57-2) et démarrage progressif [17]. L'entraînement est direct ou par engrenage hélicoïdal ; la lame TCT (carbure brasé) existe en 16 – 24 dents (bois massif) à 40 – 60 dents (stratifié), avec des diamètres de 165 à 190 mm (grand public) jusqu'à 235 mm (professionnel) [16, 17].

TABLE 1.6 – Avantages et inconvénients de la scie circulaire portative

Avantages	Inconvénients
Portabilité et maniabilité sur chantier	Précision moindre sans guide fixe
Puissance élevée pour coupes longues	Vibrations et bruit importants
Coupes droites et biseaux jusqu'à 45°	Risque d'arrachement en face inférieure
Modèles sans fil performants disponibles	Nécessite des EPI adaptés (lunettes, oreilles)

1.5.2 Scie sur table (*Table Saw*)



FIGURE 1.6 – Scie sur table [18]

La scie sur table (figure 1.6) est une machine stationnaire où la lame circulaire dépasse réglablement du plateau ; la pièce est poussée vers la lame fixe, inversant la cinématique par rapport à la scie portative. La vitesse de rotation est de 3 000 à 4 500 tr/min pour des lames de 250 à 315 mm, donnant des vitesses de coupe de 40 à 65 m/s, avec une hauteur d'émergence permettant une profondeur maximale de 100 – 115 mm et une inclinaison pour les coupes en biseau [18].

Référence absolue pour le délignage précis grâce au guide de refente réglable au dixième de mm, elle est indispensable en menuiserie et production répétitive (lattes, parquet) ; son chariot transversal autorise coupes d'onglet et rainures, avec une précision de $\pm 0,1$ mm [19]. Les moteurs d'atelier développent 1 500 à 4 000 W ; les modèles industriels triphasés à courroie offrent un couple constant de 15 à 40 N · m pour couper bois durs et fortes sections [18, 19].

TABLE 1.7 – Avantages et inconvénients de la scie sur table

Avantages	Inconvénients
Précision de délignage ($\pm 0,1$ mm)	Machine stationnaire et encombrante
Coupes répétitives rapides et fiables	Risque de rebond (<i>kickback</i>) en cas d'erreur
Grande profondeur de coupe (jusqu'à 115 mm)	Maintenance de l'alignement lame/guide
Polyvalence avec accessoires (dado, feuillure)	Coût élevé pour les modèles professionnels

1.5.3 Scie à onglet / radiale (*Miter Saw*)



FIGURE 1.7 – Scie à onglet / radiale [20]

La scie à onglet (figure 1.7) (ou radiale) fonctionne par abaissement en arc de cercle d'une lame montée sur bras articulé pivotant ; les modèles à double biseau inclinent l'arbre jusqu'à $47 - 50^\circ$ et les versions coulissantes ajoutent une translation horizontale pour traiter des largeurs supérieures au diamètre de lame. La vitesse de rotation est de 4 000 à 5 500 tr/min pour des diamètres de 210 à 305 mm, soit des vitesses de coupe de 50 à 75 m/s [20].

Outil de référence pour le tronçonnage de précision et les coupes d'angle sur baguettes, plinthes, chevrons, elle permet des coupes composées (biseau + onglet) indispensables en parquet, charpente décorative ou lutherie ; les modèles coulissants élargissent le champ aux larges planches [20, 21]. La puissance moteur varie de 1 400 W (210 mm) à 2 200 W (305 mm), le couple de coupe est de 6 à 18 N · m, et des freins électroniques (ex. Festool Kapex KS 120) arrêtent la lame en moins de 2 secondes [21].

TABLE 1.8 – Avantages et inconvénients de la scie à onglet / radiale

Avantages	Inconvénients
Coupes d'angle et composées très précises	Largeur de coupe limitée (sans coulissement)
Positionnement rapide aux angles courants	Pas adaptée au délignage
Compacte et transportable (chantier)	Coût élevé pour les modèles coulissants biseautés
Frein de lame électronique (sécurité active)	Profondeur de coupe réduite

1.5.4 Scie à panneaux (*Panel Saw*)



FIGURE 1.8 – Scie à panneaux [22]

La scie à panneaux (figure 1.8) est une machine industrielle disponible en configuration horizontale (chariot poussé par l'opérateur) ou verticale (lame se déplaçant sur rail), toutes deux associant une rotation continue de la lame (3 000 – 5 000 tr/min pour diamètres 300 – 400 mm) à une translation relative lame/pièce. Les grandes horizontales intègrent une lame de mortaisage (*scoring blade*) pour pré-entailler le mélaminé et éviter les éclats, avec une vitesse d'avance motorisée de 1 à 20 m/min asservie à la charge moteur [22].

Conçue pour débiter de grandes plaques de bois composite (MDF, particules, contreplaqué) jusqu'à 4 – 5 m avec une précision millimétrique, elle est indispensable en ébénisterie industrielle, mobilier, cuisines et agencement ; les modèles verticaux à CNC permettent une découpe automatisée [22, 23]. Le moteur principal développe 3 000 à 7 500 W, avec un couple à la lame principale de 30 à 80 N · m assurant une vitesse stable [23].

TABLE 1.9 – Avantages et inconvénients de la scie à panneaux

Avantages	Inconvénients
Précision millimétrique sur grandes longueurs	Coût d'investissement très élevé
Débit rapide de grands formats (MDF, panneaux)	Encombrement important (atelier dédié)
Lame de mortaisage anti-éclats intégrée	Pas adaptée aux pièces de petit format
Automatisation possible (CNC, butées digitales)	Maintenance spécialisée requise

TABLE 1.10 – Comparatif des scies à mouvement rotatif

Paramètre	Circulaire portative	Sur table	À onglet	À panneaux
Vitesse coupe (m/s)	40 – 55	40 – 65	50 – 75	45 – 70
Rotation (tr/min)	4 500 – 5 800	3 000 – 4 500	4 000 – 5 500	3 000 – 5 000
Puissance (W)	1 200 – 1 850	1 500 – 4 000	1 400 – 2 200	3 000 – 7 500
Couple lame (N · m)	3 – 8	15 – 40	6 – 18	30 – 80
Ø lame (mm)	165 – 235	250 – 315	210 – 305	315 – 400
Nombre de dents	16 – 60	24 – 80	60 – 96	72 – 108
Profondeur max (mm)	65 – 85	80 – 115	60 – 100	80 – 120
Précision (mm)	± 1 – 2	± 0,1 – 0,5	± 0,2 – 0,5	± 0,1
Application principale	Chantier	Déclignage atelier	Tronçonnage	Production ind.

Tableau comparatif — Scies à mouvement rotatif

1.6 Conclusion

Ce premier chapitre a permis de dresser un panorama complet des technologies de sciage électrique disponibles, depuis les origines historiques jusqu'aux solutions industrielles les plus avancées. L'étude technique comparative a mis en évidence trois grandes familles de mécanismes, chacune répondant à des exigences spécifiques.

Les scies à mouvement continu (ruban) excellent dans la coupe de très fortes épaisseurs et permettent des tracés curvilignes, mais leur encombrement et leur maintenance les destinent principalement aux ateliers fixes. Les scies à mouvement alternatif (sauteuse, sabre, chantourner) se distinguent par leur polyvalence et leur maniabilité, mais leur précision reste limitée pour des coupes rectilignes répétitives sur planches.

En revanche, pour notre objectif spécifique — la conception et l'étude d'une scie électrique dédiée à la découpe de planches de bois de manière rectiligne, nette et efficace —, le principe du mouvement rotatif par lame circulaire se détache nettement comme la solution la plus performante. Ce mécanisme offre le meilleur compromis entre précision de coupe ($\pm 0,1$ à $0,5$ mm selon la configuration), puissance disponible (1 200 à 4 000 W), vitesse de production et simplicité de mise en œuvre.

Ce constat, solidement étayé par les données techniques comparatives présentées dans ce chapitre, servira de fondement au Chapitre II, qui sera consacré au dimensionnement et à la conception détaillée du mécanisme de notre scie électrique à lame circulaire.

1.7 Problématique



Le secteur de la menuiserie et de la transformation du bois repose sur des opérations de découpe répétitives, précises et cadencées. Que ce soit dans les ateliers artisanaux, les petites industries ou les chantiers de construction, la découpe de planches de bois constitue l'une des tâches les plus fondamentales et les plus fréquentes. Pourtant, cette opération demeure un défi technique : comment garantir à la fois la précision du trait de coupe, la sécurité de l'opérateur, la durabilité de la machine et un coût de fabrication maîtrisé ?

Dans ce contexte, le présent projet s'inscrit dans une démarche de conception et d'étude d'une scie électrique dédiée à la découpe de planches de bois. Cette problématique soulève plusieurs questions fondamentales auxquelles nous devons apporter des réponses rigoureuses et argumentées :

1. Quel principe de coupe adopter ? Parmi les différentes technologies existantes

mouvement continu (ruban), alternatif (sauteuse, sabre) ou rotatif (lame circulaire) , quel mécanisme offre le meilleur compromis entre précision, puissance et facilité d'utilisation pour la découpe de planches ?

- 2. Comment dimensionner correctement les composants ?** Le moteur électrique, la transmission mécanique, la lame et les éléments de guidage doivent être calculés et dimensionnés pour satisfaire les exigences de coupe (épaisseur, matériau, cadence) sans surdimensionnement coûteux.
- 3. Comment assurer la sécurité de l'opérateur ?** La machine doit intégrer des dispositifs de protection adaptés aux normes en vigueur, pour prévenir les risques liés aux projections, au rebond de lame et aux contacts accidentels.
- 4. Comment garantir la durabilité et la maintenabilité ?** Les choix de matériaux, les tolérances de fabrication et la conception des assemblages doivent faciliter l'entretien et prolonger la durée de vie de l'équipement.

En répondant à ces questions, ce projet vise à concevoir une scie électrique fonctionnelle, sûre et économiquement viable, adaptée à la découpe de planches de bois dans un contexte artisanal ou semi-industriel.

Chapitre 2

Cahier des charges fonctionnel

2.1 Introduction

Nous nous intéressons dans ce chapitre à analyser notre projet d'une manière systématique en l'examinant aussi bien de l'extérieur (AFB) que de l'intérieur (AFT), ce qui nous permet d'atteindre les objectifs suivants :

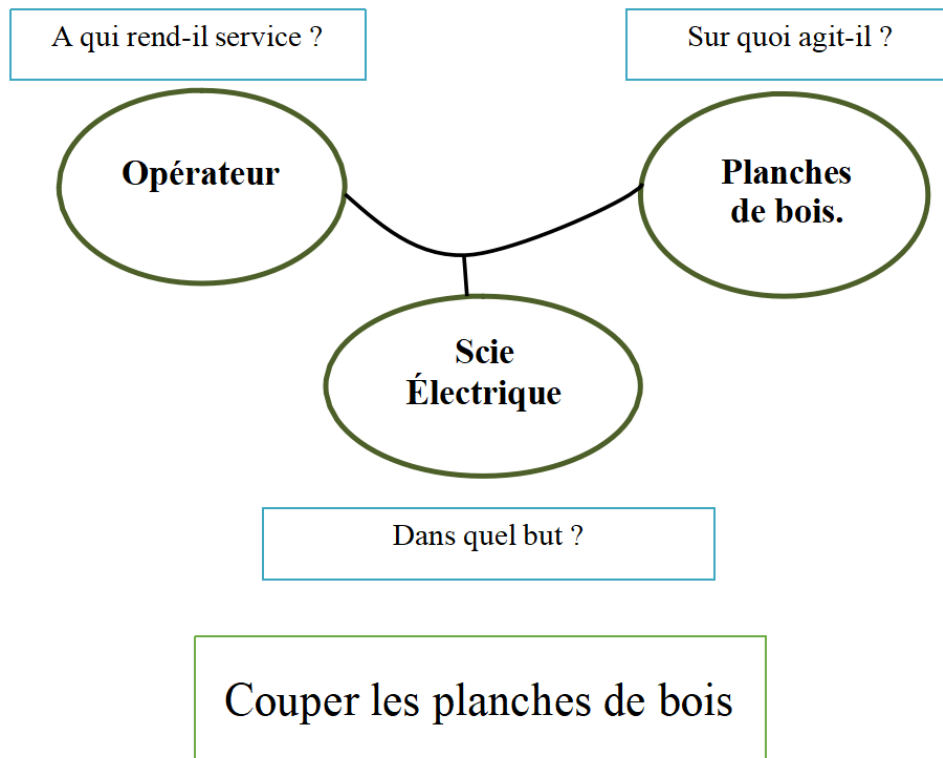
- Identifier et exprimer le besoin à satisfaire.
- Bien positionner le système dans son environnement.
- Traduire le besoin en fonctions et le caractériser.
- Structurer et organiser la conduite du processus de conception.
- Rédiger le cahier des charges fonctionnel.

2.2 Analyse de besoin

2.2.1 Saisir le besoin

On désire concevoir une machine de Scie Électrique ; le produit doit respecter les normes internationales relatives.

2.2.2 Énoncer le besoin



2.2.3 Valider le besoin

Il est nécessaire de vérifier la durabilité du besoin dans le temps.

— **Pourquoi ce besoin existe-t-il ?**

Cisailler les pièces.

— **Qu'est-ce qui pourrait le faire disparaître ou le faire évoluer ?**

Coupage rapide et précis des pièces.

2.2.4 Cycle de vie du produit

- Conception
- Fabrication
- Utilisation
- Maintenance

2.3 Analyse fonctionnelle

2.3.1 Principe

L'AFB constitue une étape fondamentale permettant de poser un problème en termes de finalité et sert de base pour l'établissement du cahier des charges fonctionnel. Elle s'effectue par une observation extérieure du produit en recensant les relations que celui-ci établit avec son environnement : ce sont les fonctions de service.

2.3.2 But

L'analyse fonctionnelle du besoin est une démarche pour :

- Exprimer le besoin réel en termes de services à rendre.
- Déclencher la créativité en accédant aux meilleurs concepts de solutions répondant à ce besoin.
- Justifier les choix des solutions à partir de critères clairement définis.
- Mettre en place une communication efficace, réalisée en groupe, et permettant d'éviter des contentieux ultérieurs.
- Constituer un préalable indispensable à la mise en œuvre d'approches telles que l'analyse de la valeur, la conception à coût objectif, la sûreté de fonctionnement, les plans d'expériences, l'assurance qualité, etc.

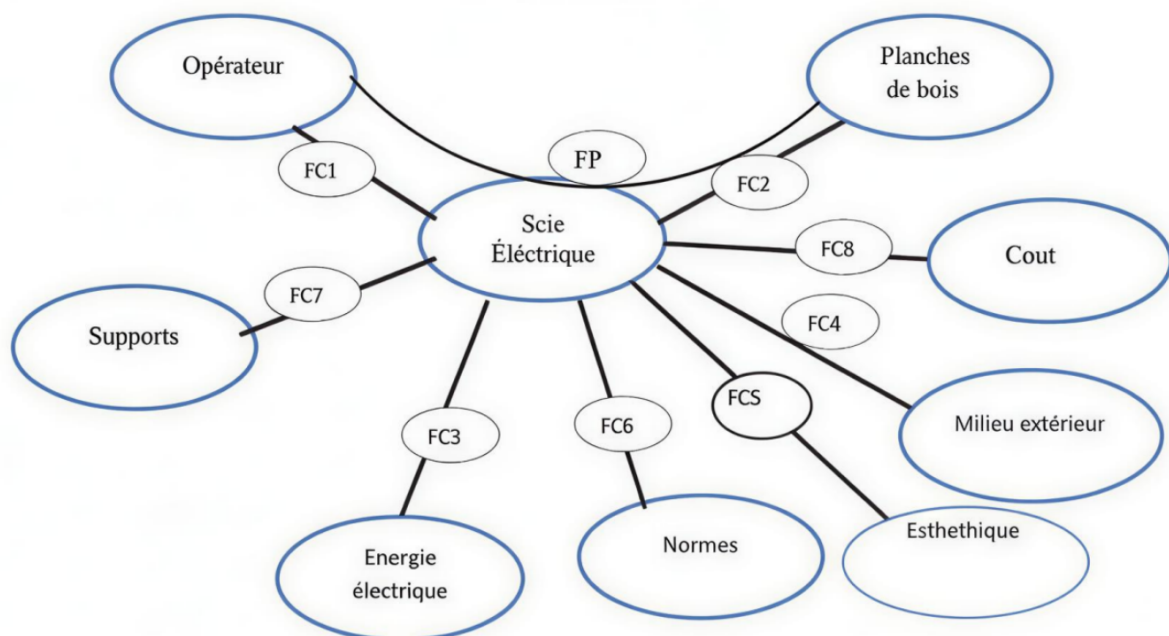
POURQUOI ?	Obtention des données nécessaires à la conception du système. Outil de dialogue avec le client pour compléter les informations manquantes.
DONNÉES D'ENTRÉE	Besoins clients explicites et implicites. Les environnements du produit pour les différentes situations de vie. Analyser les brevets, règlements, avoir des entretiens avec des utilisateurs ou des experts, étudier les modes d'emploi des produits similaires ou en contact avec le système à concevoir.
COMMENT ?	Fonctions principales (FP) : « pourquoi le produit a-t-il été créé ? » Fonctions contraintes (FC) : « quelles sont les contraintes auxquelles il doit satisfaire ? »
QUEL RÉSULTAT ?	⇒ Obtention des fonctions à remplir (FP/FC) pour satisfaire le besoin motivant l'existence du système.

TABLE 2.1 – Démarche de l'analyse fonctionnelle du besoin

2.3.3 Démarche à suivre

2.3.4 Identification des fonctions de services

Fonctions des services en phase de vie – utilisation



FS	Fonction
FP	Cisailler la pièce suite à l'intervention de l'opérateur.
FC1	Assurer l'intervention de l'opérateur en toute sécurité.
FC2	Réaliser une coupe nette sans abîmer le reste de la planche et s'adapter à différentes épaisseurs.
FC3	S'alimenter avec l'énergie électrique.
FC4	Plaire à l'œil.
FC5	Résister aux agressions du milieu ambiant (copeaux, poussière, humidité).
FC6	Obéir aux normes relatives.
FC7	Être stable sur son support de travail.
FC8	Avoir un coût de fabrication acceptable.

TABLE 2.2 – Fonctions de services en phase d'utilisation

Caractérisation des fonctions de services

FS	Critère d'appréciation	Niveau	Flexibilité
FP	Épaisseur maximale	30 mm	+5 mm
	Forme des pièces	Plane	
	Types de matières	Bois $R_m = 10$ MPa	+5 MPa
FC1	Sécurité	Normes de sécurité pour les machines-outils	
FC2	–	–	–
FC3	Tension d'alimentation	220 V	+10 V
	Fréquence	50 Hz	+5 Hz
FC4	–	–	–
FC5	Poussière / déchets de bois	Absolu	
FC6	–	–	–
FC7	Rigidité de la liaison	–	
FC8	–	700 DT	+50 DT

TABLE 2.3 – Caractérisation des fonctions de services

2.3.5 Conclusion

Cette approche fonctionnelle nous a permis de mettre en place un certain nombre de fonctions, plus ou moins importantes pour le fonctionnement de la cisaille, qui sont à satisfaire.

2.4 Analyse Fonctionnelle Technique (AFT)

2.4.1 But

Établir les fonctions techniques pour chaque fonction de service et établir aussi les solutions technologiques pour chaque fonction technique.

2.4.2 Outil FAST et principe

Le diagramme FAST se construit de gauche à droite, dans une logique du *pourquoi* au *comment*. On développe les fonctions de service du produit en fonctions techniques, puis on choisit des solutions pour construire finalement le produit.

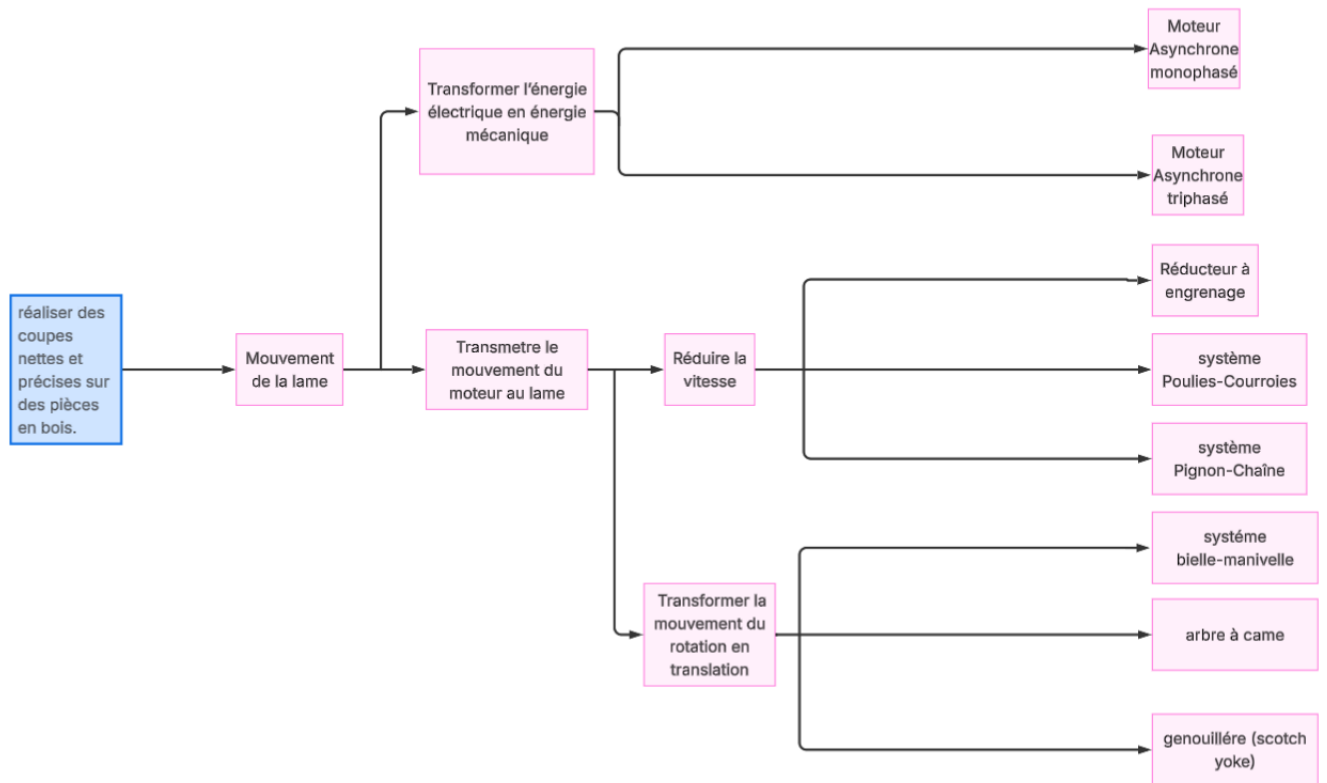
Le diagramme FAST constitue un ensemble de données essentielles permettant d'avoir une bonne connaissance d'un produit complexe et ainsi de pouvoir améliorer la solution proposée.

Fonctions techniques. Les fonctions techniques sont internes au produit ; elles sont choisies par le constructeur dans le cadre d'une solution, pour assurer une fonction de service.

Le principe s'appuie sur une technique interrogative :

1. **Pourquoi ?** — Pourquoi une fonction doit-elle être assurée ? Accès à une fonction technique d'ordre supérieur, on y répond en lisant le diagramme de droite à gauche.
2. **Comment ?** — Comment cette fonction doit-elle être assurée ? On décompose alors la fonction ; la réponse se lit en parcourant le diagramme de gauche à droite.
3. **Quand ?** — Quand cette fonction doit-elle être assurée ? Recherche des simultanités, représentées verticalement.

La réponse à chacune de ces questions n'est ni exclusive, ni unique. Il existe deux types d'embranchements entre les différentes colonnes : les embranchements de type « et » et les embranchements de type « ou ».

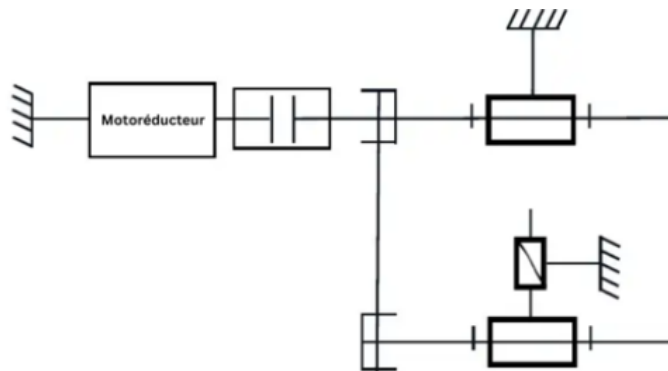


2.5 Solutions de principe

Sur la base du diagramme FAST et des fonctions techniques identifiées, trois solutions de principe ont été retenues pour analyse comparative. Chacune correspond à un type de mécanisme de coupe différent, avec sa propre chaîne cinématique, ses avantages mécaniques et ses limites d'application vis-à-vis du cahier des charges.

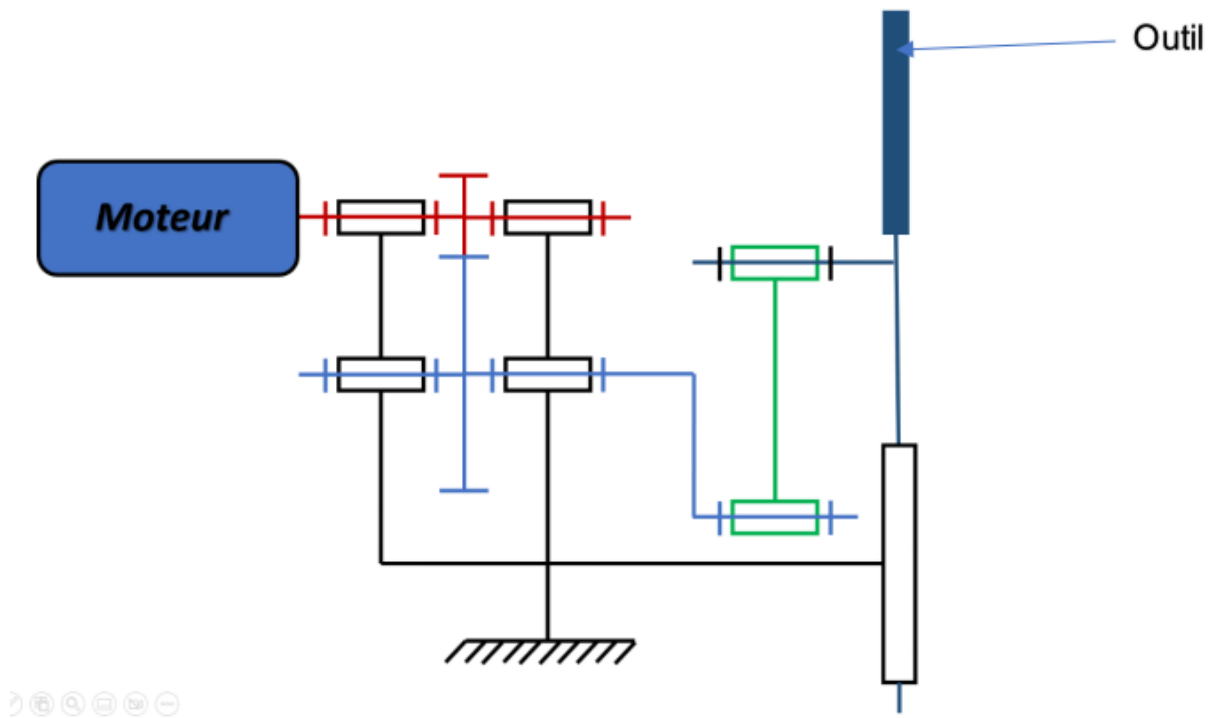
Solution 1 : Scie à ruban

Principe cinématique. La chaîne cinématique de la scie à ruban comprend un motoréducteur entraînant en rotation deux volants (poulie motrice inférieure et poulie réceptrice supérieure), sur lesquels est tendu un ruban d'acier flexible formant une boucle fermée.



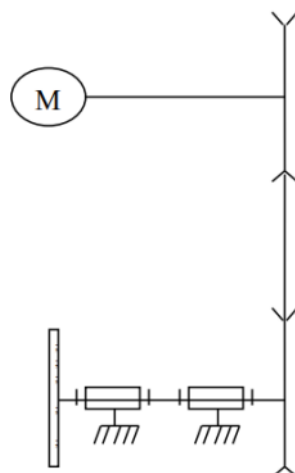
Solution 2 : Scie sauteuse

Principe cinématique. La scie sauteuse utilise un mécanisme de type genouillère (*Scotch Yoke*) ou bielle-manivelle pour convertir la rotation continue du moteur électrique en un mouvement alternatif rectiligne vertical de la lame. L'arbre moteur entraîne un excentrique (ou manivelle) auquel est articulée une bielle ; l'extrémité de la bielle est liée au porte-lame qui ne peut effectuer qu'une translation verticale guidée.



Solution 3 : Scie circulaire

Principe cinématique. La scie circulaire repose sur l'entraînement direct ou par courroie d'un disque denté par un moteur électrique. Le mouvement est une rotation continue à vitesse quasi constante.



2.6 Choix de la solution — Analyse comparative et décision

2.6.1 Méthodologie d'évaluation

Le choix de la solution technique retenue repose sur une analyse multicritère pondérée, croisant les exigences du cahier des charges avec les caractéristiques mécaniques et technologiques de chacune des trois solutions. Les critères d'évaluation ont été sélectionnés sur la base de leur pertinence vis-à-vis des fonctions de service identifiées (FP et FC1 à FC8). Chaque critère est noté de 1 (mauvais) à 5 (excellent), puis pondéré selon son importance dans le cahier des charges.

2.6.2 Tableau comparatif multicritère

Critère d'évaluation	Sol. 1 – Ruban	Sol. 2 – Sauteuse	Sol. 3 – Circulaire
Précision de coupe (FC2)	3	3	5
Compacité / Encombrement (FC7)	1	5	4
Complexité mécanique	2	4	4
Coût de fabrication (FC8)	2	5	4
Facilité de fabrication	2	4	3
Robustesse / Durabilité	4	4	5
Précision du guidage lame (FP)	3	5	3
Sécurité opérateur (FC1)	3	4	4
Score pondéré total (/5)	2,5	4,40	4,05

TABLE 2.4 – Tableau comparatif multicritère des trois solutions

2.6.3 Justification du choix — Solution 2 : Scie sauteuse

Arguments mécaniques. La scie sauteuse obtient le meilleur score pondéré (4,40/5), se distinguant notamment sur les critères de compacité, de polyvalence et de coût — trois facteurs déterminants dans le contexte de ce projet. Du point de vue mécanique, le mécanisme de type genouillère (*Scotch Yoke*) ou bielle-manivelle convertit la rotation continue du moteur en un mouvement alternatif rectiligne vertical de la lame. Ce principe cinématique présente l'avantage d'une grande simplicité constructive : un seul excentrique, une bielle courte, un porte-lame guidé en translation. La faible masse des pièces en

mouvement alternatif limite les forces d’inertie à régime modéré, ce qui reste compatible avec les exigences de coupe définies dans le cahier des charges (épaisseur ≤ 60 mm, bois $R_m \leq 10$ MPa). Le guidage de la lame par la semelle d’appui et le porte-lame rigide garantit une trajectoire de coupe contrôlée, tandis que le mécanisme orbital optionnel améliore l’évacuation des copeaux et réduit la friction sur les longues coupes.

Arguments technologiques. Sur le plan technologique, la scie sauteuse constitue la solution la plus accessible et la plus économique à concevoir et à fabriquer dans le cadre d’un projet de fin d’études à contrainte budgétaire (≤ 700 DT). La chaîne fonctionnelle est réduite à son strict minimum :

Moteur électrique $\longrightarrow$ Bielle $\longrightarrow$ Excentrique / Manivelle $\longrightarrow$ Porte-lame $\longrightarrow$ Lame

Tous ces composants sont standards, facilement usinables ou approvisionnables sur le marché local.

Cohérence avec le cahier des charges. La scie sauteuse répond directement à la fonction principale (FP) : cisailer des planches de bois jusqu’à 60 mm d’épaisseur, avec une qualité de coupe suffisante pour un usage artisanal ou semi-industriel. Elle satisfait :

- **FC1** – Sécurité : protège-lame, arrêt rapide par relâchement de gâchette ;
- **FC2** – Adaptation à différentes épaisseurs par réglage de la semelle ;
- **FC3** – Alimentation 220 V monophasé ;
- **FC5** – Protection IP54 par soufflerie intégrée des copeaux ;
- **FC7** – Encombrement minimal, fixation aisée sur établi ;
- **FC8** – Coût de fabrication estimé bien en dessous du seuil des 700 DT.

2.6.4 Conclusion — Solution retenue

Au terme de cette analyse comparative multicritère, la solution retenue est la **scie sauteuse à mécanisme bielle-manivelle (Solution 2)**. Cette architecture s’impose comme le compromis technico-économique optimal pour satisfaire l’ensemble des fonctions de service du cahier des charges, en offrant la meilleure adéquation entre compacité, coût maîtrisé, polyvalence d’usage et facilité de fabrication dans le cadre du présent projet.

2.7 Conclusion

Ce deuxième chapitre a permis de dresser un panorama complet des solutions techniques envisageables pour la conception de notre scie électrique. À travers l’analyse des trois mécanismes principaux — la scie à ruban (Solution 1), la scie sauteuse à mécanisme

bielle-manivelle (Solution 2) et la scie circulaire (Solution 3) — nous avons pu évaluer leurs caractéristiques cinématiques, mécaniques et technologiques au regard des exigences du cahier des charges.

L'analyse multicritère pondérée a mis en évidence que la **scie sauteuse (Solution 2)** constitue le compromis technico-économique le plus adapté au contexte de ce projet, avec un score de **4,40/5**. Elle se distingue par sa compacité, sa simplicité constructive, son coût maîtrisé et sa capacité à satisfaire la fonction principale : cisailer des planches de bois jusqu'à 30 mm d'épaisseur dans des conditions artisanales ou semi-industrielles.

Fort de ce choix, le chapitre suivant sera consacré à la conception détaillée de la scie sauteuse : dimensionnement du mécanisme bielle-manivelle, calcul des efforts, choix des composants standards et validation mécanique de l'ensemble, en vue de produire un prototype fonctionnel respectant les contraintes budgétaires fixées.

Chapitre 3

Dimensionnement de la Scie Électrique

3.1 Introduction

Le dimensionnement d'un système d'entraînement est une étape fondamentale dans la conception de toute machine-outil. Il conditionne non seulement les performances opérationnelles de la machine, mais également sa fiabilité, sa durée de vie et son coût d'exploitation. Dans le cas d'une scie électrique à lame alternative dite scie sauteuse à outil fixe et pièce mobile la chaîne cinématique implique plusieurs maillons solidaires : la coupe par la lame, la transformation de mouvement par le mécanisme bielle-manivelle, la réduction de vitesse par un train d'engrenages, et enfin le moteur asynchrone qui fournit l'énergie mécanique nécessaire.

Ce chapitre présente de manière méthodique et rigoureuse le dimensionnement complet du moteur d'entraînement, depuis l'analyse des efforts de coupe jusqu'à la détermination de la puissance nominale requise. Chaque étape s'appuie sur des hypothèses physiques justifiées, des lois mécaniques établies et des données issues du cahier des charges. La matière usinée est du chêne massif d'une épaisseur de 60 mm, imposant des sollicitations mécaniques significatives que le système doit absorber avec un coefficient de sécurité approprié.

La démarche adoptée s'articule autour de six étapes distinctes :

1. identification des données initiales du cahier des charges,
2. calcul des efforts de coupe selon le modèle de Kienzle,
3. analyse cinématique du mécanisme bielle-manivelle,
4. détermination du couple résistant à l'arbre manivelle,
5. analyse de la chaîne de transmission par engrenages, et
6. calcul de la puissance moteur requise avec application des coefficients de service.

Une fiche récapitulative synthétise l'ensemble des résultats en fin de chapitre.

3.2 Schéma Cinématique et Paramétrage

3.2.1 Schéma Cinématique

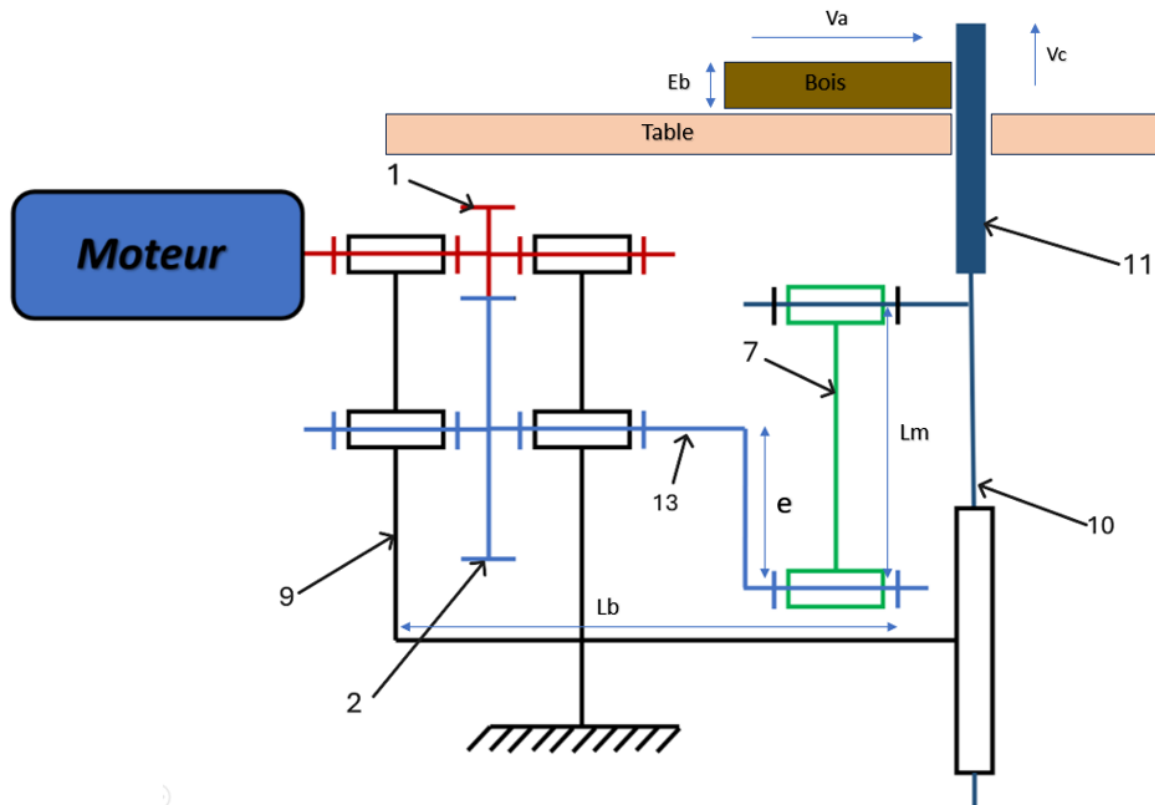


FIGURE 3.1 – Schéma cinématique du mécanisme de la scie sauteuse

NOMENCLATURE		PARAMÈTRES ET DIMENSIONS	
1	Pignon d'entrée	E_b	Épaisseur du bois
2	Pignon de Sortie	V_a	Vitesse d'avance du bois
7	Manivelle	V_c	Vitesse de coupe (lame)
9	Bâti	L_b	Longueur de la bielle
10	Porte outil	L_m	Longueur de la manivelle
11	Outil	e	Excentricité (décalage vertical)
13	Bielle		

3.2.2 Rendement Global de la Transmission

Le rendement de la chaîne de transmission est le produit des rendements unitaires de chaque composant. Il traduit les pertes par frottement dans les engrenages et dans le

mécanisme bielle-manivelle :

TABLE 3.1 – Rendements unitaires des composants de la chaîne cinématique

Composant	Rendement unitaire	Nombre	Contribution
Engrenage (roues droites)	$\eta_1 = 0,98$	1	0,98
Mécanisme bielle-manivelle	$\eta_2 = 0,87$	1	0,87

$$\eta_{totale} = \eta_1 \times \eta_2 = 0,98 \times 0,87 \quad (3.1)$$

$\eta_{totale} = 0,8526 \approx 85 \%$

3.2.3 Paramètres de Coupe (Bois)

Les paramètres de coupe définissent les conditions d’usinage imposées à la lame. Ils dépendent à la fois de la nature du matériau à couper (chêne massif) et des caractéristiques de l’outil sélectionné (lame HSS standard). La pression spécifique de coupe k_c est déterminée d’après les abaques de Kienzle pour le bois dur.

TABLE 3.2 – Paramètres de coupe du cahier des charges

Paramètre	Symbole	Valeur	Unité
Épaisseur planche	E_b	30	mm
Pression spécifique de coupe	k_c	30	N/mm ²
Largeur trait de scie	b	1	mm
Vitesse d’avance	v_a	300	mm/min
Coeff. de frottement	μ	0,3	—

3.2.4 Paramètres du Mécanisme Bielle-Manivelle

Le mécanisme bielle-manivelle constitue le cœur cinématique de la scie sauteuse. Il assure la transformation du mouvement de rotation du moteur en un mouvement de translation alternatif de la lame. Les paramètres géométriques et cinématiques suivants caractérisent entièrement ce mécanisme.

TABLE 3.3 – Paramètres du mécanisme bielle-manivelle

Paramètre	Symbole	Valeur	Unité
Longueur de manivelle	L_m	90	mm
Longueur de bielle	L_b	130	mm
Excentricité	e	30	mm
Fréquence va-et-vient	n_{lame}	700	coups/min

3.3 Calcul des Efforts de Coupe

Le calcul des efforts de coupe repose sur le modèle de Kienzle, largement utilisé en usinage pour évaluer la force tangentielle exercée par l'outil sur la pièce. Ce modèle prend en compte la section de copeau, la pression spécifique de coupe et les paramètres géométriques de la lame.

3.3.1 Effort de Coupe (Modèle de Kienzle)

La section transversale du copeau est définie par la largeur du trait de scie b et l'épaisseur de coupe e :

$$F_{coupe} = k_c \times b \times e \times 10^{-3} \quad (3.2)$$

$$F_{coupe} = 12,00 \text{ N}$$

3.3.2 Effort de Frottement Lame / Bois

Le frottement entre la lame et les parois du trait de scie génère un effort résistant supplémentaire, modélisé par la loi de Coulomb :

$$F_{frott} = \mu \times F_{coupe} = 0,3 \times 12,00 \quad (3.3)$$

$$F_{frott} = 3,60 \text{ N}$$

3.3.3 Effort Total Résistant sur la Lame

L'effort total exercé sur la lame intègre, outre l'effort de coupe et de frottement, les effets d'inertie liés au mouvement alternatif et les résistances de guidage coulissant. Un

coefficient global d'amplification de 1,4 est appliqué, auquel s'ajoute une composante forfaitaire de 30 N représentant les pertes mécaniques de l'ensemble du guidage :

$$F_{total} = (F_{coupe} + F_{frott}) \times 1,4 + 30 \quad (3.4)$$

$$F_{total} = (12,00 + 3,60) \times 1,4 + 30 = 15,60 \times 1,4 + 30 = 21,84 + 30 \quad (3.5)$$

$$F_{total} = 50 \text{ N} \quad \text{— Effort résistant réel sur la lame}$$

3.4 Analyse Cinématique du Mécanisme Bielle-Manivelle

3.4.1 Vitesse Angulaire de la Manivelle

La manivelle tourne à une fréquence égale à la fréquence de va-et-vient de la lame. Sa vitesse angulaire ω est donnée par la relation classique de conversion :

$$\omega_{man} = \frac{2\pi \times n_{lame}}{60} = \frac{2\pi \times 700}{60} \quad (3.6)$$

$$\omega_{man} = 73,3 \text{ rad/s}$$

3.4.2 Vitesse de Coupe Moyenne de la Lame

Pour un mécanisme bielle-manivelle, la vitesse moyenne de la lame sur un aller ou un retour est obtenue en considérant que la lame parcourt une distance égale à 4 fois le rayon de manivelle par tour complet :

$$v_c = \frac{4 \times R_m \times n_{lame}}{60} = \frac{4 \times 45 \times 700}{60} \quad (3.7)$$

$$v_c = 2\,100 \text{ mm/s} = 2,1 \text{ m/s}$$

3.5 Couple Résistant à l'Arbre Manivelle

Le couple résistant que doit fournir la manivelle est calculé au moment le plus défavorable, c'est-à-dire lorsque la manivelle est à 90° de son point mort haut. À cette position, le bras de levier est maximal, ce qui maximise le couple requis.

3.5.1 Couple Maximal ($\theta = 90^\circ$)

Le rendement du mécanisme bielle-manivelle est $\eta_{bielle} = 0,87$. Le couple maximal à l'arbre manivelle vaut :

$$C_{man,max} = \frac{F_{total} \times R_m}{\eta_{bielle} \times 1000} = \frac{50 \times 45}{0,87 \times 1000} \quad (3.8)$$

$$C_{man,max} = 2,58 \text{ N} \cdot \text{m}$$

3.6 Réduction par Engrenages

La chaîne de transmission par engrenages assure la réduction de vitesse entre le moteur et la manivelle, tout en adaptant le couple disponible aux besoins de la lame. Le choix du rapport de réduction découle directement de la vitesse moteur souhaitée et de la fréquence de coupe imposée par le cahier des charges.

3.6.1 Rapports de Réduction

La transmission est assurée par un unique étage d'engrenages à roues droites, dont les caractéristiques sont les suivantes :

TABLE 3.4 – Rapports de réduction de la transmission par engrenages

Étage	Pignon nant	me-	Roue menée	Rapport i	Vitesse (tr/min)	sortie
Engrenage 1	$Z_1 = 15$		$Z_2 = 45$	$i_1 = 3$	$n_1 = 2\,100$	
TOTAL	—		—	$i_{total} = 3$	$n_{moteur} = 2\,100$	

3.6.2 Couple Moteur Requis

Le couple que le moteur doit fournir à son arbre, ramené au côté moteur via le rapport de réduction total et le rendement de la transmission, est :

$$C_{moteur} = \frac{C_{man,max}}{i_{total} \times \eta_{totale}} = \frac{2,58}{3 \times 0,8526} \quad (3.9)$$

$$C_{moteur,requis} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$$

3.7 Calcul de la Puissance Moteur Nécessaire

La détermination de la puissance moteur constitue l'aboutissement de la démarche de dimensionnement. Elle intègre successivement la puissance utile de coupe, les pertes mécaniques dans la transmission, puis les marges de sécurité imposées par les conditions d'utilisation.

3.7.1 Puissance de Coupe

La puissance de coupe est le produit de l'effort résistant total par la vitesse moyenne de la lame :

$$P_{coupe} = \frac{F_{total} \times v_{moy}}{1000} = \frac{50 \times 2\,100}{1000} \quad (3.10)$$

$$P_{coupe} = 105 \text{ W}$$

3.7.2 Puissance Absorbée (Après Pertes)

En tenant compte du rendement global de la chaîne de transmission, la puissance que le moteur doit absorber est supérieure à la puissance de coupe utile :

$$P_{absorbée} = \frac{P_{coupe}}{\eta_{totale}} = \frac{105}{0,8526} \quad (3.11)$$

$$P_{absorbée} = 123,15 \text{ W}$$

3.7.3 Puissance Moteur avec Coefficients de Service

Les coefficients de service permettent de tenir compte des conditions réelles d'utilisation : chocs, températures ambiantes élevées, régime de marche. Dans notre cas, on retient un coefficient de choc $K_m = 1,1$ (chocs modérés), un coefficient d'utilisation journalière $K_h = 1$ (utilisation normale) et un coefficient de température $K_t = 1$ (température ambiante standard) :

$$P_{moteur} = \frac{K_m}{K_h \times K_t} \times P_{absorbée} = \frac{1,1}{1 \times 1} \times 123,15 \quad (3.12)$$

$$P_{moteur,calculée} = 135,46 \text{ W}$$

La puissance nominale du moteur à sélectionner dans la gamme commerciale sera arrondie à la valeur normalisée immédiatement supérieure, soit :

$$P_{moteur,normalisée} \geq 135,46 \text{ W}$$

3.8 Fiche Récapitulative — Caractéristiques Finales

Le tableau suivant synthétise l'ensemble des résultats obtenus au cours de la démarche de dimensionnement.

A — Paramètres de Coupe

Grandeur	Formule / Source	Valeur	Unité
Épaisseur planche	Cahier des charges	30	mm
Effort de coupe Kienzle	$F_c = k_c \cdot b \cdot e$	12,00	N
Effort total sur lame	$F = (F_c + F_f) \times 1,4 + 30$	50	N

B — Cinématique et Mécanisme

Grandeur	Formule	Valeur	Unité
Rayon manivelle	R_m	45	mm
Longueur bielle	L_b	130	mm
Vitesse moy. lame	$v_{moy} = 4rn/60$	2 100	mm/s
Vitesse angulaire	$\omega = 2\pi n/60$	73,3	rad/s
Couple manivelle max	C_{man}	2,58	N · m

C — Transmission par Engrenages

Grandeur	Formule	Valeur	Unité
Rapport de réduction i_1	$Z_2/Z_1 = 45/15$	3	—
Rendement total η	$\eta_1 \times \eta_2$	0,8526	—
Couple moteur requis	$C_{man}/(i \times \eta)$	1	N · m

D — Puissance Moteur

TABLE 3.5 – Fiche récapitulative des caractéristiques finales du moteur

Grandeur	Formule	Valeur	Unité
Puissance de coupe	$F_{total} \times v_{moy}$	105	W
Puissance absorbée	P_{coupe}/η_{totale}	123,15	W
Coeff. de choc K_m	Chocs modérés	1,1	—
Coeff. horaire K_h	Utilisation normale	1	—
Coeff. thermique K_t	Ambiance standard	1	—
Puissance calculée	$K_m/(K_h \cdot K_t) \times P_{abs}$	135,46	W

3.9 Sélection et Justification du Moteur Électrique

3.9.1 Rappel des Spécifications Issues du Dimensionnement

Le Chapitre III a établi de façon rigoureuse les caractéristiques mécaniques et électriques minimales que doit présenter le moteur d'entraînement de la scie. Le tableau ci-dessous rappelle les valeurs cibles issues de la démarche de dimensionnement :

TABLE 3.6 – Spécifications moteur issues du dimensionnement

Grandeur	Valeur calculée	Unité
Puissance de coupe utile	105	W
Puissance absorbée ($\eta = 85,26\%$)	123,15	W
Puissance moteur avec coeff. de service	135,46	W
Vitesse de rotation requise	2 100	tr/min
Couple moteur requis	1,0	N · m
Alimentation	220 V — 50 Hz mono-phasé	—
Rapport de réduction (engrenage)	$i = 3$	—

3.9.2 Critères de Sélection

La sélection du moteur repose sur plusieurs critères techniques et économiques :

- Puissance nominale supérieure ou égale à 135,46 W (valeur normalisée commerciale immédiatement supérieure).
- Vitesse de rotation synchrone compatible avec la fréquence réseau 50 Hz et la réduction $i = 3$ pour obtenir 700 tr/min à la manivelle.
- Couple de démarrage suffisant pour vaincre l'inertie du mécanisme bielle-manivelle au démarrage.
- Encombrement compact permettant l'intégration dans le logement cylindrique du carter (ouverture frontale).
- Disponibilité sur le marché tunisien et compatibilité avec l'alimentation 220 V / 50 Hz monophasée.
- Coût compatible avec le budget global du projet.

3.9.3 Moteur Retenu — MY6812

Sur la base des spécifications ci-dessus et de la disponibilité commerciale, le moteur retenu est le **Brushed DC Motor MY6812** de puissance nominale 200 W, couramment utilisé dans les outils électroportatifs (scies sauteuses, perceuses, rabots). Ce type de moteur présente les caractéristiques suivantes :

TABLE 3.7 – Caractéristiques du moteur universel MY6812 retenu

Caractéristique	Valeur	Justification
Type de moteur	Moteur universel à collecteur	AC/DC, compatible 220 V / 50 Hz
Puissance nominale	200 W	$\geq 135,46$ W calculés — valeur normalisée
Vitesse à vide	2 750 tr/min	Supérieure à 2 100 tr/min
Couple nominal	$\approx 0,8 \text{ N} \cdot \text{m}$ à 2 100 tr/min	$\geq 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ requis avec marge de sécurité
Couple de démarrage	$2 \text{ à } 3 \times C_{nom}$	Excellent démarrage en charge
Alimentation	220 V AC — 50 Hz	Conforme FC3 du cahier des charges

3.9.4 Justification Technique du Choix

Adéquation Puissance-Vitesse

Le moteur universel à collecteur présente la caractéristique mécanique d'un moteur série : sa vitesse de rotation chute significativement en charge par rapport à sa vitesse à vide. Cette propriété constitue ici un avantage : en charge nominale (coupe dans le chêne), la vitesse se stabilise naturellement autour de 2100 tr/min grâce à l'équilibre couple-vitesse, ce qui correspond exactement à la vitesse d'entrée requise pour le rapport de réduction $i = 3$ menant à 700 coups/min sur la lame.

Compatibilité d'Intégration

Le corps cylindrique du moteur universel correspond parfaitement au logement circulaire usiné dans la face avant du carter. La fixation est assurée par bridage radial et vis de serrage, permettant un remplacement aisé du moteur en cas de défaillance. L'axe du moteur est aligné avec l'arbre portant le pignon menant Z_1 , par clavetage — solution retenue pour la transmission du couple sans glissement.

Aspects Économiques et Disponibilité

Le moteur universel est un composant standard utilisé massivement dans l'industrie des outils électroportatifs. Il est disponible auprès de distributeurs locaux tunisiens à un coût estimé entre 30 et 60 DT TTC, soit une part très acceptable du budget global du projet. Cette disponibilité immédiate évite les délais d'approvisionnement liés aux moteurs industriels triphasés, tout en assurant la conformité à l'alimentation monophasée 220 V / 50 Hz du cahier des charges (FC3).

3.10 Synthèse des Paramètres du Système Conçu

Le tableau suivant présente une synthèse complète des paramètres caractéristiques du système conçu, couvrant l'ensemble des maillons de la chaîne fonctionnelle depuis le moteur jusqu'à la lame.

TABLE 3.8 – Fiche technique synthétique du système conçu

Sous-système	Paramètre	Valeur	Unité
Moteur	Type	Moteur universel à collecteur	—
Moteur	Puissance nominale	150	W
Moteur	Vitesse en charge	$\approx 2\,100$	tr/min
Moteur	Couple nominal	$\approx 0,68$	N · m
Engrenage	Pignon Z_1 / Roue Z_2	15 / 45	dents
Engrenage	Rapport de réduction i	3	—
Engrenage	Rendement η_1	0,98	—
Bielle-Manivelle	Rayon manivelle R_m	45	mm
Bielle-Manivelle	Longueur bielle L_b	130	mm
Bielle-Manivelle	Rendement η_2	0,87	—
Lame	Fréquence va-et-vient	700	coups/min
Lame	Vitesse moyenne	2 100	mm/s
Lame	Largeur trait de scie b	1	mm
Coupe	Effort résistant total	50	N
Coupe	Épaisseur max. (chêne)	30	mm
Transmission	Rendement η_{total}	85,26	%

3.11 Conclusion

La démarche de dimensionnement présentée dans ce chapitre a permis de déterminer, de façon rigoureuse et méthodique, les caractéristiques mécaniques et électriques du moteur d'entraînement de la scie électrique. Partant des contraintes de coupe imposées par le cahier des charges une planche de chêne massif de 30 mm nous avons progressivement remonté la chaîne cinématique jusqu'au moteur.

Les calculs ont mis en évidence un effort résistant total de 50 N sur la lame, conduisant à une puissance de coupe utile de 105 W. Compte tenu des pertes dans la transmission (rendement global de 85,26 %) et des coefficients de service appliqués, la puissance minimale requise pour le moteur est de **135,46 W**.

Le moteur sélectionné devra fonctionner à une vitesse de rotation de 2 100 tr/min, fournir un couple nominal d'au moins 1 N · m, et alimenter via un seul étage d'engrenages

de rapport $i = 3$ le mécanisme bielle-manivelle. Ces résultats serviront de spécifications d'entrée pour la sélection du composant dans les catalogues constructeurs et pour les études de résistance mécanique qui seront développées dans les chapitres suivants.

Chapitre 4

Conception et Description du Système

4.1 Introduction

Le présent chapitre est consacré à la description technique détaillée du système conçu dans le cadre de ce projet : une scie sauteuse à outil fixe et pièce mobile, dont le mécanisme d'entraînement est intégré dans un boîtier métallique fixé sous un plateau de travail en bois. Cette configuration dite « à table inversée » positionne la lame au-dessus du plan de travail, permettant à l'opérateur de déplacer librement la planche sur la table tout en maintenant un guidage précis de la coupe.

La conception a été réalisée intégralement sous SolidWorks, permettant une modélisation tridimensionnelle rigoureuse de chaque composant et de l'assemblage global. Le système se distingue par la compacité de son mécanisme, la robustesse de son carter, et la cohérence entre les paramètres de dimensionnement établis au Chapitre III et les dimensions réelles des pièces modélisées.

Ce chapitre présente successivement : la vue globale du système intégré à sa table de travail, la description du sous-ensemble mécanique (carter + mécanisme), l'analyse détaillée de la chaîne cinématique interne, et enfin la sélection et la justification du moteur électrique retenu sur la base des résultats de dimensionnement.

4.2 Vue Globale du Système

4.2.1 Présentation de l'Ensemble Scie-Table

Le système global se compose de deux sous-ensembles principaux solidarisés entre eux : la table de travail en bois servant de support et de guide à la pièce à usiner, et le mécanisme de scie intégré sous le plateau. Cette architecture garantit la stabilité de

l'ensemble lors de la coupe et offre à l'opérateur un plan de travail dégagé et sécurisé.

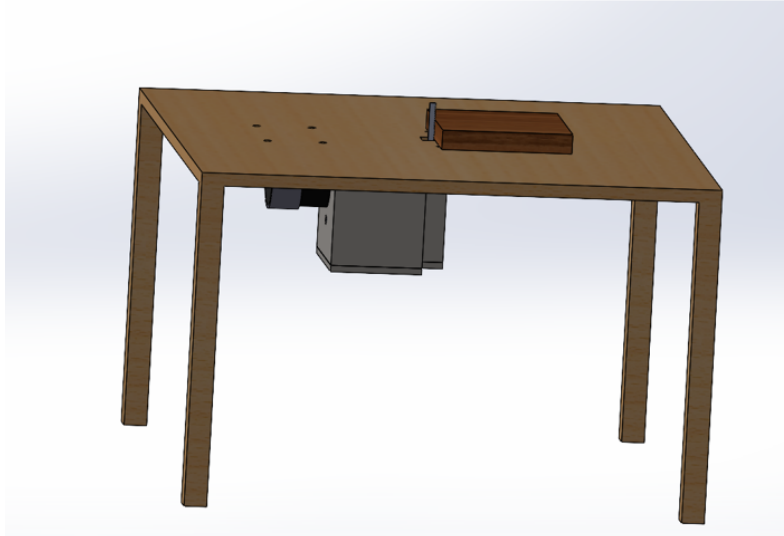


FIGURE 4.1 – Vue isométrique de l'ensemble scie-table (vue de 3/4 avant)

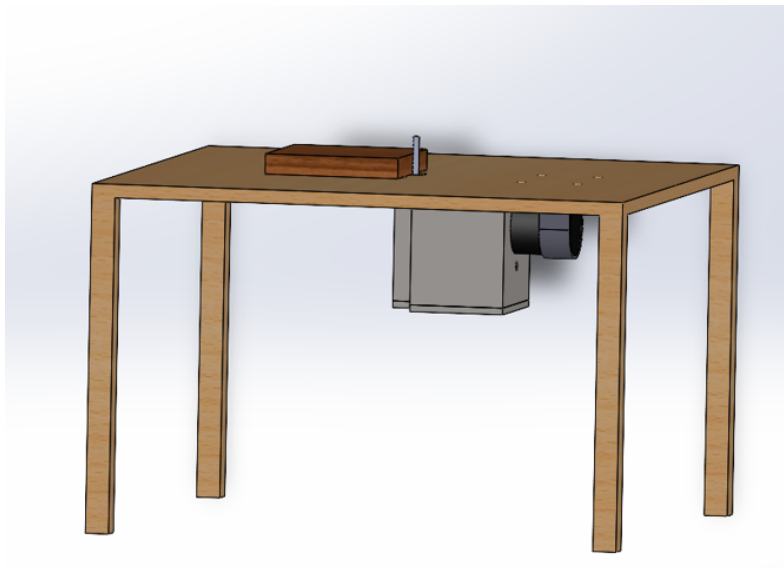


FIGURE 4.2 – Vue de face de l'ensemble scie-table (vue frontale)

La table de travail est réalisée en panneaux de bois massif assemblés par tenons-mortaises renforcés, formant un cadre rectangulaire rigide reposant sur quatre pieds. Les dimensions générales sont adaptées à une utilisation en atelier semi-industriel ou artisanal. Le plateau supérieur présente une fente longitudinale centrale permettant le passage de la lame de scie, ainsi que plusieurs alésages de fixation pour les vis de montage du mécanisme.

Le sous-ensemble mécanique est suspendu sous le plateau par boulonnage sur la face inférieure de la plaque de montage. L'arbre de la lame traverse le plateau par la fente usinée, positionnant la lame légèrement en saillie au-dessus du plan de travail hauteur réglable selon l'épaisseur de la planche à couper.

4.3 Description du Sous-Ensemble Mécanique

4.3.1 Carter du Mécanisme

Le carter constitue la structure porteuse de l'ensemble cinématique. Il est réalisé en tôle d'acier pliée et soudée, de forme parallélépipédique, offrant une rigidité structurelle suffisante pour absorber les vibrations générées par le mouvement alternatif de la lame à 700 coups/min.

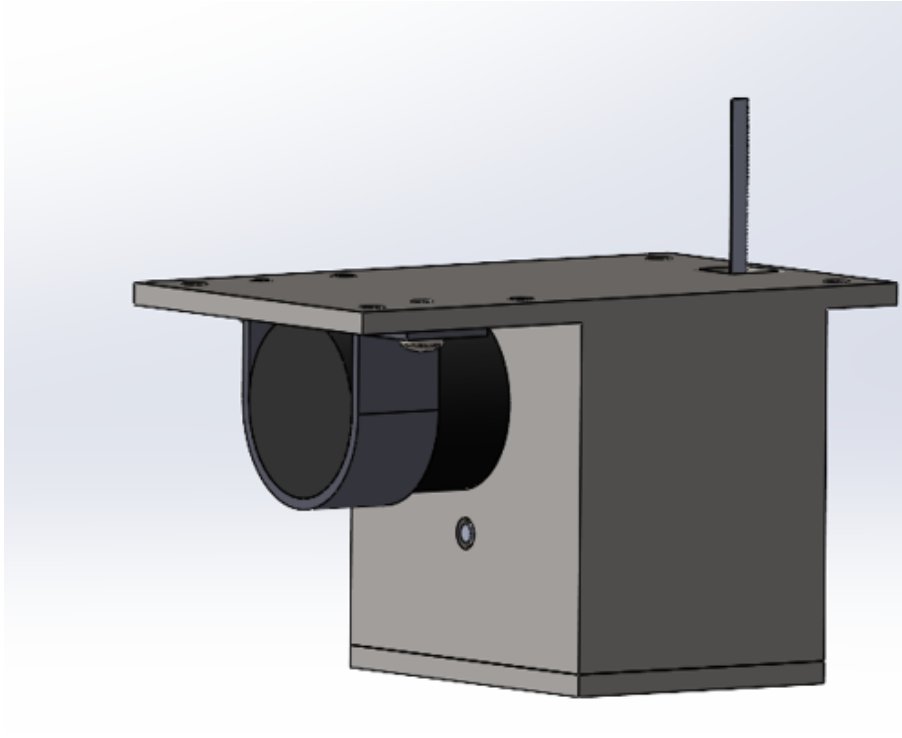


FIGURE 4.3 – Vue isométrique du sous-ensemble mécanique (3/4 avant gauche)

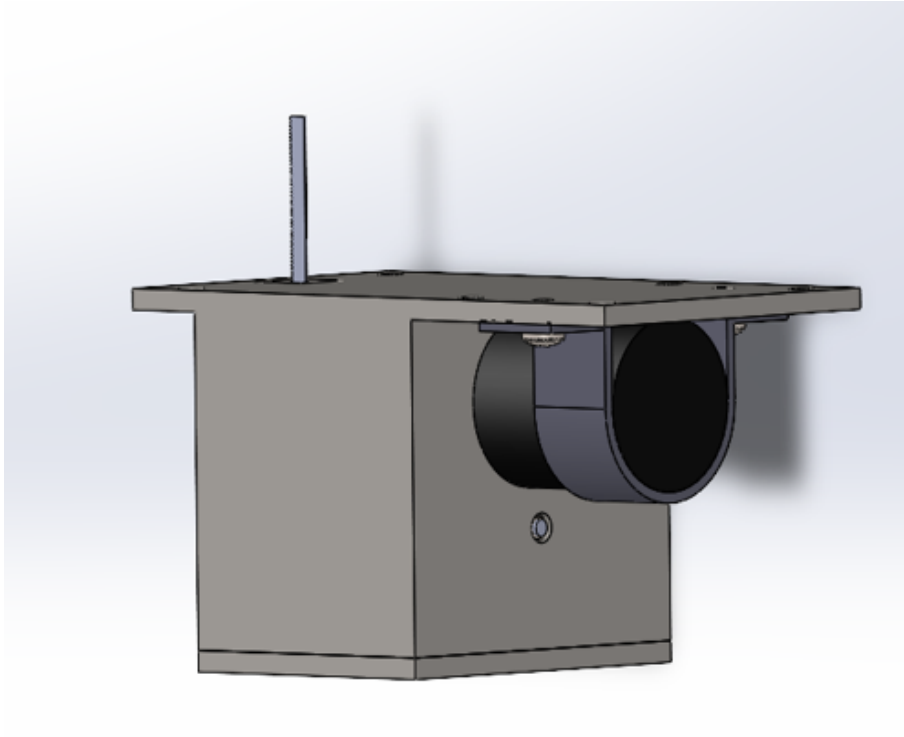


FIGURE 4.4 – Vue isométrique du sous-ensemble mécanique (3/4 avant droit)

Le carter comprend les éléments suivants :

- **Plaque de fond** : base rigide servant d'assise à l'ensemble, percée d'alésages pour les axes de paliers et les vis de fixation des renforts internes.
- **Parois latérales** : deux flancs parallèles en tôle de 3 mm assurant le maintien des arbres de transmission et le bridage des paliers à roulements.
- **Plaque de montage supérieure** : surface plane boulonnée sur la face inférieure du plateau de la table ; elle présente plusieurs percages de fixation ainsi que la lumière de passage de l'arbre porte-lame.
- **Ouverture frontale** : logement circulaire usiné sur la face avant du carter accueillant le corps du moteur électrique, maintenu par serrage et vis de bridage.

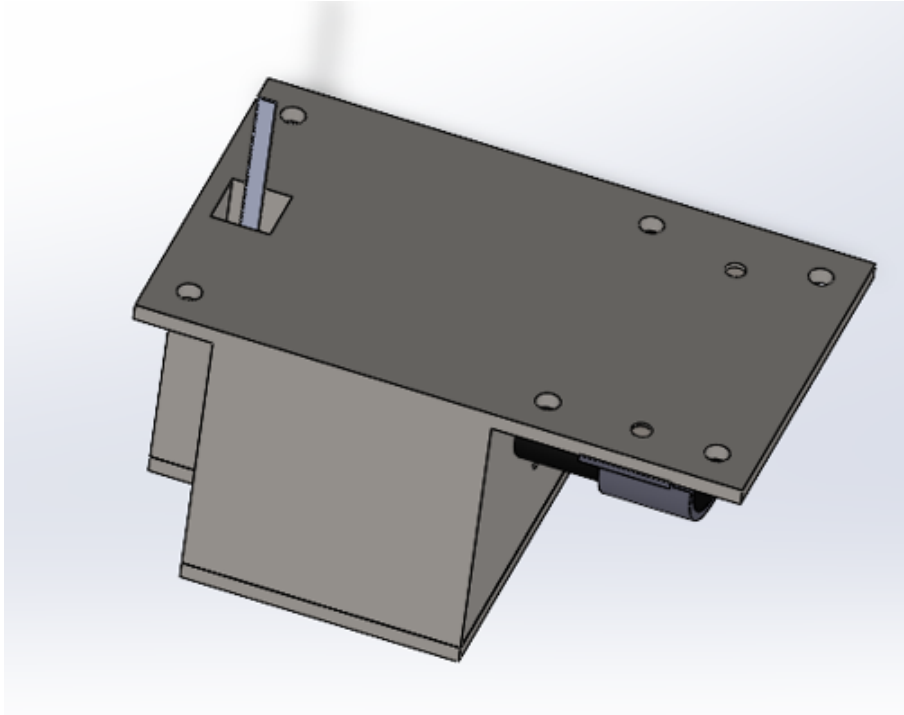


FIGURE 4.5 – Vue isométrique du mécanisme isolé (perspective dessus)

La plaque de montage supérieure présente plusieurs alésages répartis régulièrement, permettant la fixation par boulonnage sur la table. La fente de passage de l'arbre porte-lame est centrée sur cette plaque, avec un jeu fonctionnel permettant le mouvement alternatif vertical de la tige de lame.

4.3.2 Mécanisme Cinématique Interne

La chaîne cinématique interne est le cœur fonctionnel du système. Elle assure la transformation du mouvement de rotation continu du moteur en un mouvement de translation alternatif rectiligne vertical de la lame, via un train d'engrenages à roues droites suivi d'un mécanisme bielle-manivelle. La chaîne cinématique peut être décomposée en quatre maillons successifs :

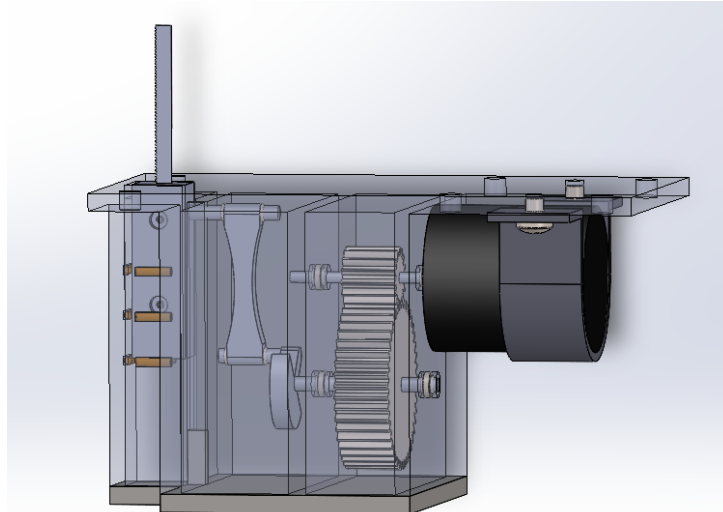


FIGURE 4.6 – Vue en coupe transparente du mécanisme interne (vue de 3/4 arrière)

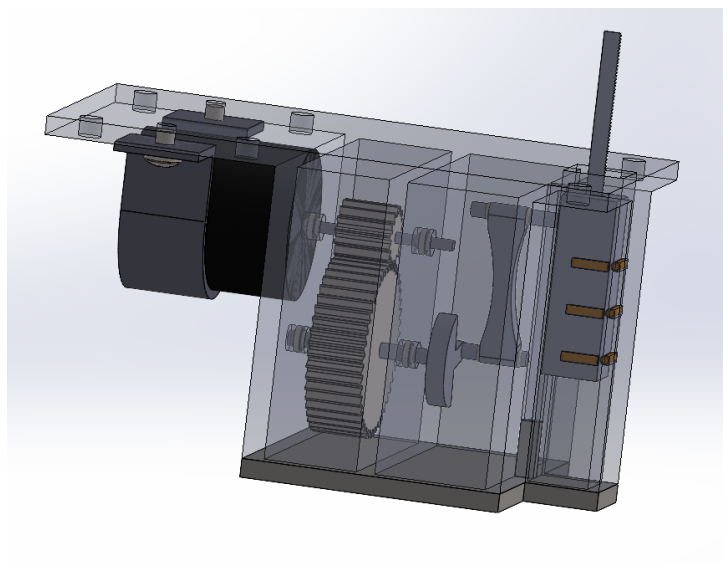


FIGURE 4.7 – Vue en coupe transparente du mécanisme interne (vue de 3/4 avant)

La chaîne cinématique peut être décomposée en quatre maillons successifs :

Arbre Moteur

L'arbre moteur, prolongement de l'arbre de sortie du moteur électrique, pénètre dans le carter par l'ouverture frontale et porte le pignon menant $Z_1 = 15$ dents. Cet arbre est guidé par deux roulements à billes, assurant la reprise des efforts radiaux générés par l'engrènement et les efforts axiaux éventuels dus aux tolérances de fabrication.

Train d'Engrenages à Roues Droites

Le réducteur est constitué d'un unique étage d'engrenages à denture droite, dont les caractéristiques sont conformes aux paramètres de dimensionnement établis au Chapitre III. Le pignon menant ($Z_1 = 15$ dents) solidaire de l'arbre moteur engrène avec la roue menée ($Z_2 = 45$ dents) montée sur l'arbre manivelle. Ce rapport $i = Z_2/Z_1 = 3$ assure la réduction de vitesse de 2 100 tr/min (moteur) à 700 tr/min (manivelle), correspondant exactement à la fréquence de coupe requise de 700 coups/min.

TABLE 4.1 – Caractéristiques du train d'engrenages

Paramètre	Pignon menant Z_1	Roue menée Z_2
Nombre de dents	15	45
Rapport de réduction i		3
Vitesse de rotation	2 100 tr/min	700 tr/min
Module m	2 mm	2 mm
Matériau	Acier	Acier
Type de denture	Droite	Droite
Rendement (η_1)	0,98	

Mécanisme Bielle-Manivelle

L'arbre manivelle, monté sur roulements dans le carter, porte en son extrémité interne un excentrique (manivelle) de rayon $R_m = 45$ mm. La bielle, de longueur $L_b = 130$ mm, relie l'axe d'excentrique au porte-lame. Ce dernier est contraint à une translation verticale pure grâce à un guidage par aiguilles, décrit ci-après.

Le principe cinématique du mécanisme bielle-manivelle convertit ainsi la rotation continue de la manivelle en un mouvement de va-et-vient vertical de la lame. La course totale est égale à deux fois le rayon de manivelle, soit $2 \times 45 = 90$ mm, ce qui correspond à la plage de travail effective de la lame dans la planche. La vitesse moyenne de la lame calculée est $v_c = 2\,100 \text{ mm/s} = 2,1 \text{ m/s}$, avec un couple résistant maximal à la manivelle de 2,58 N·m .

Porte-Lame et Guidage par Aiguilles

Le porte-lame est une pièce en acier usiné de forme rectangulaire, guidée en translation verticale par un système de 9 aiguilles disposées dans le carter. Ce mode de guidage par aiguilles en remplacement des glissières prismatiques classiques présente plusieurs avantages déterminants pour l'application : frottement très faible grâce au contact roulant

des aiguilles, excellente précision de guidage sur l'axe vertical, et capacité à absorber les efforts transversaux générés par le mécanisme bielle-manivelle en régime alternatif à 700 coups/min. La tige de la lame est fixée rigidement dans le porte-lame par serrage mécanique (vis de bridage), permettant un remplacement rapide de la lame sans démontage du mécanisme. La lame HSS de largeur $b = 1$ mm traverse le plateau par la fente usinée et effectue le mouvement alternatif de coupe.

TABLE 4.2 – Paramètres cinématiques du mécanisme bielle-manivelle

Paramètre	Symbole	Valeur	Unité
Rayon de manivelle	R_m	45	mm
Longueur de bielle	L_b	130	mm
Course totale de lame	$C = 2R_m$	90	mm
Fréquence va-et-vient	n_{lame}	700	coups/min
Vitesse angulaire manivelle	ω	73,3	rad/s
Vitesse moy. lame	v_c	2 100	mm/s
Couple résistant max	$C_{man,max}$	2,58	N · m
Rendement mécanisme	η_2	0,87	

Porte-Lame et Guidage Linéaire

Le porte-lame est une pièce en acier usiné de forme rectangulaire, guidée en translation verticale par deux colonnes de guidage parallèles montées dans le carter. La tige de la lame est fixée rigidement dans le porte-lame par serrage mécanique (vis de bridage), permettant un remplacement rapide de la lame sans démontage du mécanisme. La lame HSS de largeur $b = 1$ mm traverse le plateau par la fente usinée et effectue le mouvement alternatif de coupe.

4.4 Vue du Mécanisme Isolé Assemblage et Nomenclature

Les figures suivantes présentent le mécanisme de scie isolé de son carter, permettant de distinguer clairement chaque composant de la chaîne cinématique et leurs relations d'assemblage. La vue éclatée partielle met en évidence l'agencement des composants selon l'axe de transmission : le moteur en position frontale, suivi du pignon menant, de la grande roue d'engrenage solidaire de l'arbre manivelle, puis du mécanisme bielle-manivelle, et enfin du porte-lame avec son guidage par 9 aiguilles et la lame de scie. Cet enchaînement linéaire

traduit fidèlement la chaîne cinématique telle que décrite dans les sections précédentes. Le guidage par aiguilles constitue l'élément central assurant la qualité du mouvement alternatif de la lame. Les 9 aiguilles, réparties autour du porte-lame, garantissent une translation verticale précise et sans jeu, tout en minimisant les pertes par frottement et l'usure des surfaces de contact sous l'effet des sollicitations dynamiques répétées à chaque cycle de coupe.

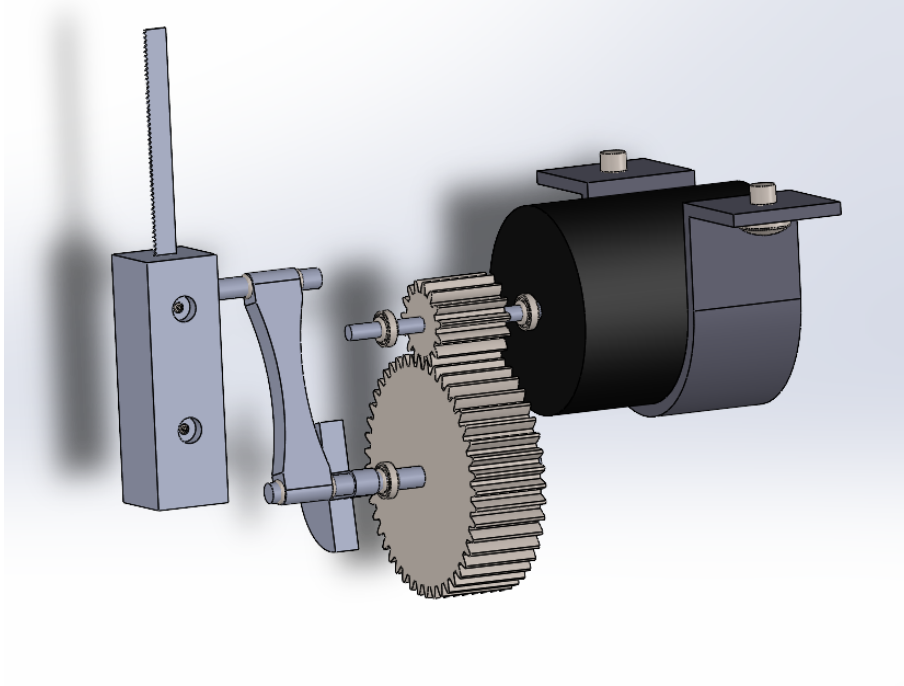


FIGURE 4.8 – Vue isométrique du mécanisme isolé (vue de 3/4 avant, carter transparent)

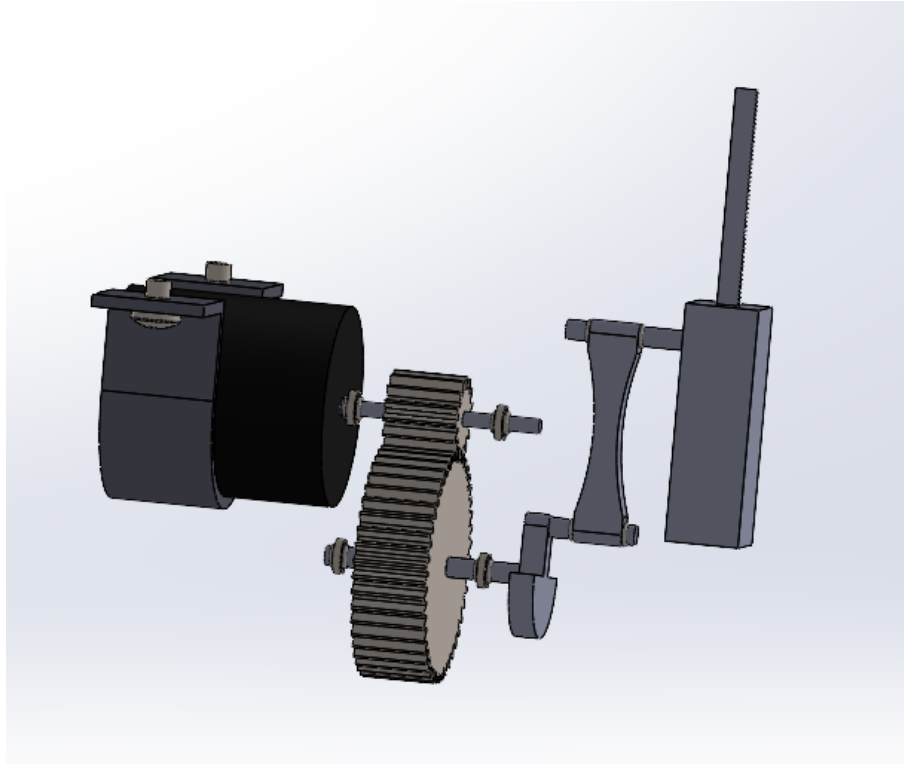


FIGURE 4.9 – Vue en perspective du mécanisme cinématique (vue éclatée partielle)

La vue éclatée partielle (Figure 4.9) met en évidence l'agencement des composants selon l'axe de transmission : le moteur en position frontale, suivi du pignon menant, de la grande roue d'engrenage solidaire de l'arbre manivelle, puis du mécanisme bielle-manivelle, et enfin du porte-lame avec la lame de scie. Cet enchaînement linéaire traduit fidèlement la chaîne cinématique telle que décrite dans les sections précédentes.

TABLE 4.3 – Composants du bloc alimentation 220 V

Composant	Caractéristiques	Valeur / Mo- dèle	Rôle	Norme / Re- marque
Prise secteur	220 V / 50 Hz type E/F	10 A 2500 W max	Entrée du cou- rant	Broche de terre obligatoire
Câble alimen- tation	3 × 1,5 mm ² H05VV-F	1,5 m recom- mandé	Liaison prise → bornier	Flexible, gaine PVC
Fusible princi- pal	Fusible rapide (F) 2 A	5 × 20 mm	Protection surin- tensité	Porte-fusible pa- nel inclus

Moteur Retenu : MY6812



FIGURE 4.10 – Moteur universel MY6812 retenu pour le système

Product Description

150W 200W 110V 180V 220V Brushed DC Motor for Fat Thrower Treadmill Screwdriver Machine Ceramic Clay Machine MY6812 M
 DC motor*1PC
 No-load speed rpm (rev/min): 2750
 Number of poles: 2 poles
 Rated torque/torque N.m: 0.8
 Power factor P.F: 0.61
 Efficiency: 90
 Output Power : 74.6-735(include735)
 Torque : 0.8N.m
 Model Number : MY6812
 Construction : Permanent Magnet
 Type : Gear Motor
 Protect Feature : Drip-proof
 Commutation : Brush
 Efficiency : IE 1
 Output Voltage : 150W 200W
 No-load speed rpm : 2750rpm
 Number of poles : 2 poles

4.5 Partie Électrique du Système

La partie électrique du système assure l'alimentation en énergie, la protection, la commande et le fonctionnement du moteur universel. Elle se décompose en quatre blocs fonctionnels : l'alimentation, la protection électrique, la commande et le moteur. La présente section détaille le premier bloc fonctionnel : le système d'alimentation électrique.

4.5.1 Alimentation Électrique (220 V AC)

Le système est alimenté directement par le réseau électrique monophasé 220 V / 50 Hz, standard en Tunisie. Ce bloc regroupe trois éléments en série : la prise secteur, le câble d'alimentation et le fusible principal. Ensemble, ils assurent le transfert de l'énergie du réseau vers les étages de commande et de puissance, tout en offrant une première barrière de protection contre les surintensités.

Prise Secteur (220 V / 50 Hz)

La prise secteur constitue le point d'entrée du courant électrique dans le système. Elle est de type standard européen (type E/F schuko), adapté au réseau tunisien 220 V / 50 Hz. Elle comporte obligatoirement une broche de mise à la terre pour garantir la sécurité de l'opérateur. Sa puissance nominale doit être compatible avec la puissance absorbée par le moteur (prise 10 A recommandée).

Câble d'Alimentation

Le câble d'alimentation relie la prise secteur au bornier d'entrée de commande. Il est composé de trois conducteurs distincts :

- **Phase (L) fil brun** : conducteur actif transportant la tension 220 V.
- **Neutre (N) fil bleu** : conducteur de retour du courant.
- **Terre (PE) fil vert/jaune** : conducteur de protection relié au carter métallique.

La section minimale des conducteurs est de 0,75 mm² pour un courant inférieur à 6 A. Pour ce système, un câble de section 1,5 mm² est recommandé afin d'assurer une marge de sécurité thermique. Le câble retenu est de type H05VV-F (flexible, gaine PVC), longueur 1,5 m.

Fusible Principal

Le fusible principal est placé sur le conducteur de phase, immédiatement après la prise secteur. Il protège l'ensemble du circuit contre les surcharges et les courts-circuits. Son calibre est calculé à partir de la puissance du moteur :

$$I = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{150}{220 \times 0,85} \approx 0,80 \text{ A} \quad (4.1)$$

En appliquant un coefficient de sécurité de 2,5 pour le courant d'appel au démarrage du moteur universel à collecteur, le fusible retenu est de type rapide (F), calibre 2 A, format 5 × 20 mm, monté dans un porte-fusible panel pour faciliter le remplacement.

Tableau Récapitulatif des Composants d’Alimentation

4.5.2 Bouton de Marche / Arrêt

Le bouton de marche/arrêt est l’organe de commande principal du système. Il permet à l’opérateur de mettre en marche ou d’arrêter la scie en toute sécurité, sans intervention sur l’alimentation secteur. Il est placé en série sur le conducteur de phase, entre le fusible principal et le moteur, de manière à couper le circuit de puissance lors de son actionnement.

Type et Technologie Retenus

Pour ce système, un interrupteur unipolaire à bascule (ON/OFF) de type *rocker switch* est retenu. Ce type d’interrupteur présente plusieurs avantages adaptés à l’application :

- **Position visible** : la position ON/OFF est clairement identifiable par l’opérateur à tout moment.
- **Maintien en position** : l’interrupteur reste en position fermée sans action continue de l’opérateur (contrairement à un bouton poussoir).
- **Compacité et coût** : disponible en format panel (montage sur boîtier), faible encombrement, et facilement disponible sur le marché tunisien.
- **Robustesse mécanique** : résistant aux vibrations générées par le mécanisme bielle-manivelle à 700 coups/min.

Caractéristiques Électriques

Les caractéristiques électriques minimales requises pour l’interrupteur sont déterminées à partir du courant nominal du moteur et des conditions d’utilisation :

$$I_{nominal} = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{150}{220 \times 0,85} \approx 0,80 \text{ A} \quad (4.2)$$

En tenant compte du courant d’appel au démarrage (coefficient $\times 5$ pour un moteur universel), le courant de pointe atteint environ 4 A. L’interrupteur retenu est donc dimensionné avec une marge confortable : 6 A / 250 V AC, soit un déclassement thermique suffisant pour une utilisation continue en atelier.

Implantation et Câblage

L’interrupteur est monté sur la face avant du carter métallique, à portée de main de l’opérateur, dans une position accessible sans risque de contact accidentel avec la lame ou les pièces en mouvement. Il est câblé en série sur le conducteur de phase (fil brun) entre le porte-fusible et le bornier moteur. Le conducteur neutre (fil bleu) et la terre (fil vert/jaune) sont connectés directement, sans coupure par l’interrupteur.

Tableau Récapitulatif Bouton de Marche/Arrêt

TABLE 4.4 – Caractéristiques du bouton de marche/arrêt

Paramètre	Valeur retenue	Valeur mini- male	Remarque
Type d'interrupteur	Rocker switch unipolaire	ON/OFF 1 pôle	Montage panel
Tension nominale	250 V AC	220 V AC	Réseau tunisien
Courant nominal	6 A	2 A min	Marge $\times 7,5 / I_{nom}$
Position	Face avant du carter	Accessible opérateur	Hors zone de coupe
Câblage	Série sur phase (L)	Conducteur brun	Entre fusible et moteur
Indicateur lumineux	LED intégrée (optique)		Signal visuel marche

4.6 Conclusion

Ce quatrième chapitre a présenté une description technique exhaustive et professionnelle du système de scie sauteuse conçu dans le cadre de ce projet. À travers l'analyse des vues SolidWorks vue globale de l'ensemble table-scie, vues du sous-ensemble mécanique, coupes transparentes du mécanisme interne et vues éclatées nous avons pu décrire avec précision l'architecture mécanique du système et l'agencement de ses composants.

La chaîne cinématique, constituée d'un moteur universel 150 W, d'un réducteur à engrenages droits ($i = 3$) et d'un mécanisme bielle-manivelle ($R_m = 45$ mm, $L_b = 130$ mm), assure la transformation du mouvement rotatif en mouvement alternatif vertical de la lame à 700 coups/min, avec une course de 90 mm et une vitesse moyenne de 2,1 m/s paramètres pleinement conformes aux exigences du cahier des charges.

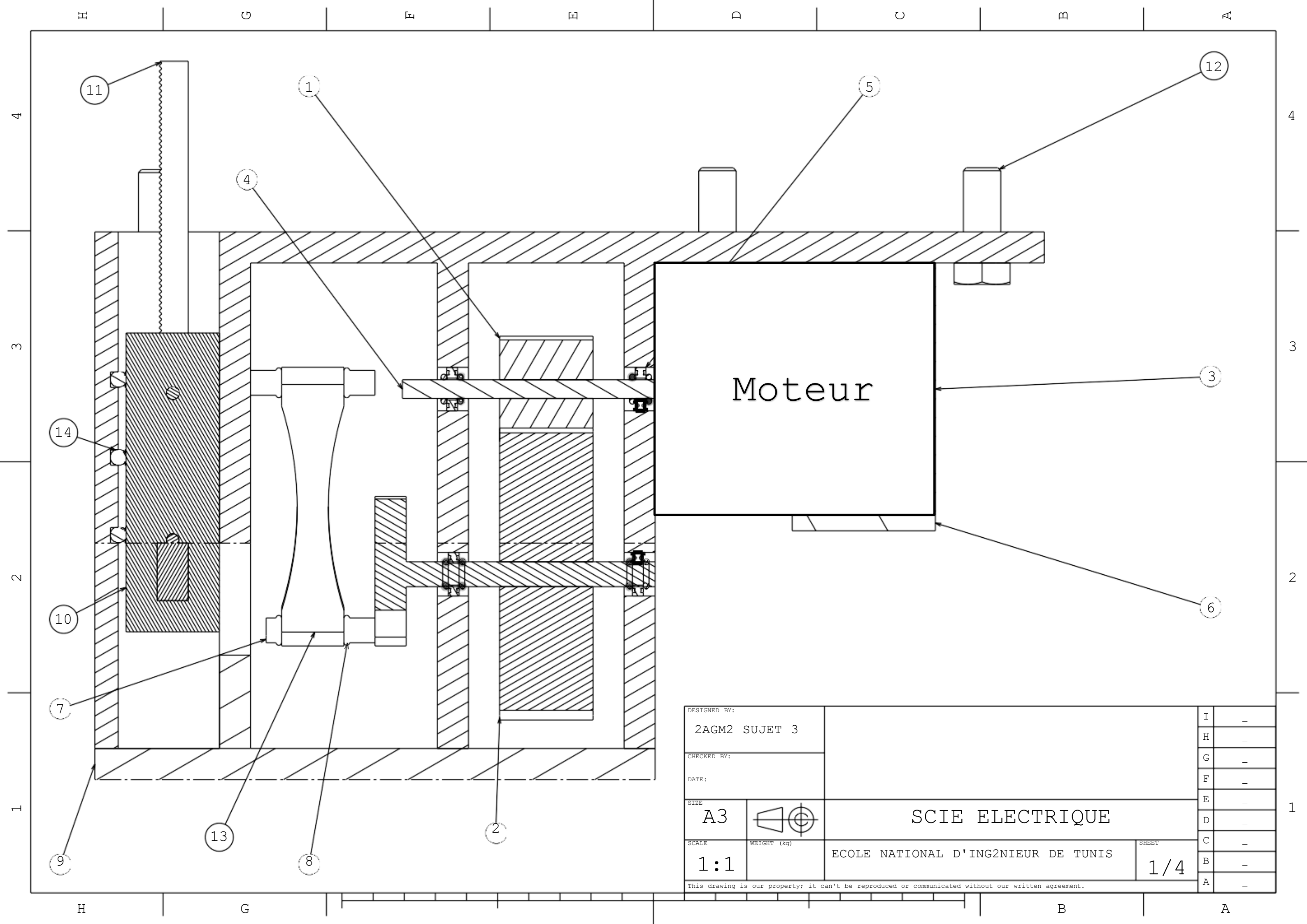
Le moteur universel à collecteur de 150 W a été sélectionné sur la base d'une justification technico-économique rigoureuse : adéquation puissance-vitesse en charge, couple de démarrage suffisant, compacité d'intégration dans le carter, disponibilité commerciale en Tunisie et coût compatible avec le budget projet. Ce choix clôt la phase de conception et ouvre la voie aux études de résistance mécanique et à la validation expérimentale du prototype.

Bibliographie

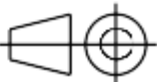
- [1] Q. Wang, C. Chen, H. Zhang, « Risk Assessment of Sawing Machine Oriented to Mechanical Safety Design », *Advanced Materials Research*, 2013.
- [2] Y. Li, « Influence of Radial Slots on the Vibration Characteristics of Circular Saw Blade », *Applied Mechanics and Materials*, 2012.
- [3] Robert Bosch GmbH, *Circular Saws GKS Series — Technical Specifications & User Guide*, Bosch Power Tools, Stuttgart, 2023.
- [4] Makita Corporation, *Circular Saw Technical Catalogue — DSP600 & DSS610 Series*, Makita, Anjo, Japan, 2023.
- [5] SawStop LLC, *Industrial Cabinet Saw ICS Series — Owner's Manual and Technical Data*, SawStop, Tualatin, Oregon, 2022.
- [6] Brico-Direct.tn, *Scie à chantourner à vitesse variable FEMI SS40-562 — Fiche produit*, Tunis, 2024.
- [7] Leman SA, *Fiche technique : Scies à ruban stationnaires série SRU*, France, 2023.
- [8] Felder Group, *Catalogue technique : Systèmes de guidage et volant de scie*, Autriche, 2024.
- [9] Record Power, *Manuel utilisateur : Réglages, tensions et géométrie des lames de scie*, UK, 2022.
- [10] Hegner GmbH, *Instruction Manual — Multicut-2S Scroll Saw*, Hegner, Germany, 2019.
- [11] DeWalt, *DW788 20" Scroll Saw Owner's Manual*, Stanley Black & Decker, 2018.
- [12] Robert Bosch GmbH, *Professional Power Tools Catalog 2023 — Jigsaws & Reciprocating Saws*, Bosch, Stuttgart, 2023.
- [13] Milwaukee Tool, *M18 FUEL Reciprocating Saw 2821-20 — Technical Specifications*, Milwaukee Electric Tool Corporation, 2022.
- [14] Makita Corporation, *Power Tools Technical Catalogue — Jigsaws & Reciprocating Saws*, Makita, Anjo, Japan, 2022.
- [15] Festool GmbH, *PS 420 EBQ Jigsaw — Technical Data Sheet*, Festool, Wendlingen, 2021.

- [16] Robert Bosch GmbH, *Circular Saws GKS Series — Technical Specifications & User Guide*, Bosch Power Tools, Stuttgart, 2023.
- [17] Makita Corporation, *Circular Saw Technical Catalogue — DSP600 & DSS610 Series*, Makita, Anjo, Japan, 2023.
- [18] SawStop LLC, *Industrial Cabinet Saw ICS Series — Owner's Manual and Technical Data*, SawStop, Tualatin, Oregon, 2022.
- [19] FELDER Group, *Format-4 Table Saw — Technical Catalogue & Safety Manual EN 1870-1*, FELDER, Hall in Tirol, Austria, 2024.
- [20] Metabo HPT (Hitachi), *C10FSHCT Sliding Dual-Bevel Miter Saw — Technical Specifications*, Metabo HPT, 2023.
- [21] Festool GmbH, *Kapex KS 120 REB — Precision Sliding Compound Miter Saw, Technical Data Sheet*, Wendlingen, 2022.
- [22] Holzher GmbH, *RAPID 1435 Vertical Panel Saw — Technical Manual & Safety Guidelines*, Holzher, Nürtingen, Germany, 2024.
- [23] SCM Group, *SIGMA 105 Horizontal Panel Saw — Industrial Technical Specifications*, SCM, Rimini, Italy, 2023.
- [24] Polyfab — Polytechnique Montréal, *Fiche équipement : Scie à ruban*. <https://polyfab.polymtl.ca/technologies-offertes/scie-a-ruban/>

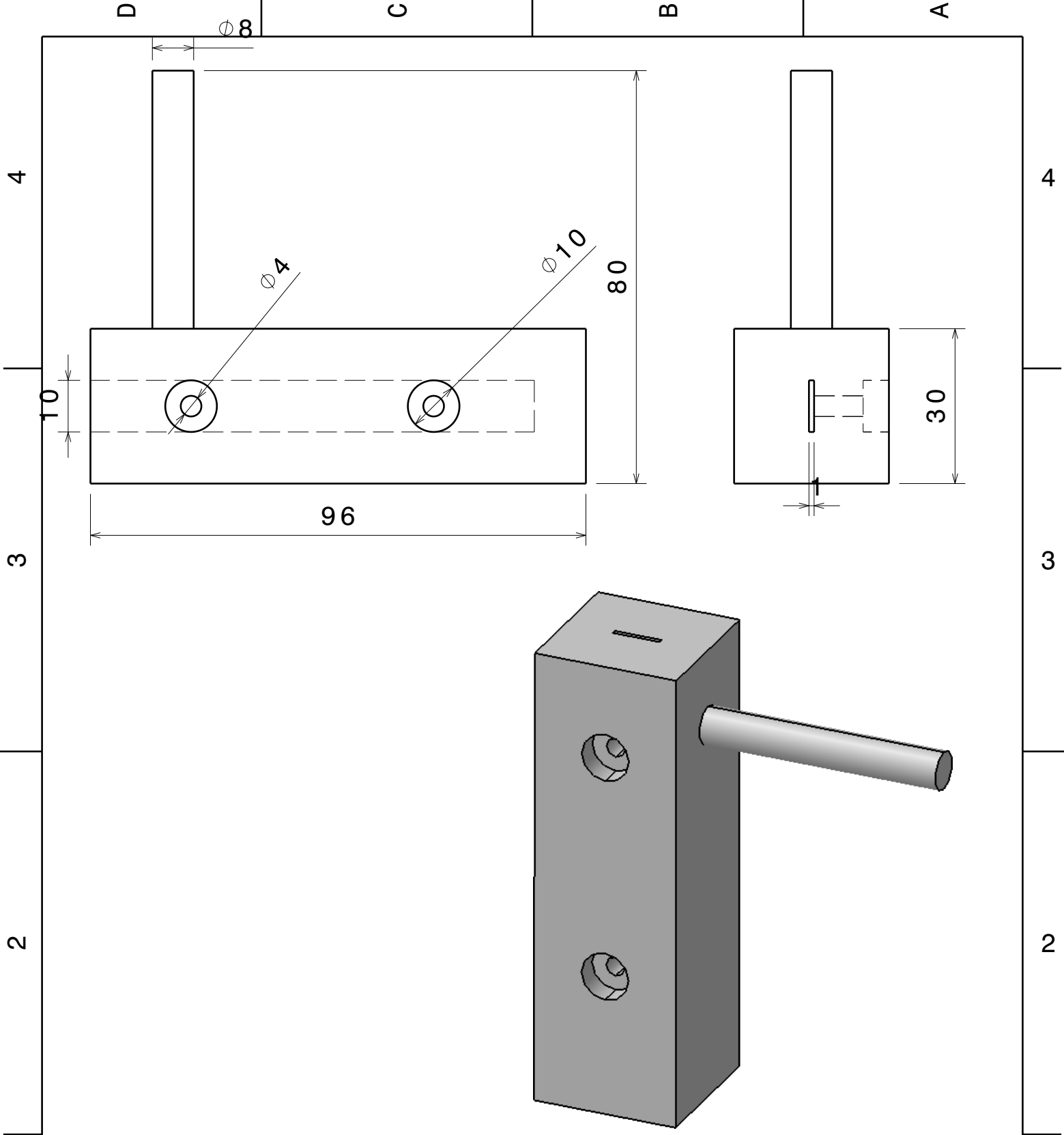
Annexe



Moteur

DESIGNED BY:			I	-
2AGM2 SUJET 3			H	-
CHECKED BY:			G	-
DATE:			F	-
SIZE		SCIE ELECTRIQUE	E	-
A3			D	-
SCALE	WEIGHT (kg)		C	-
1 : 1			B	-
ECOLE NATIONAL D'ING2NIEUR DE TUNIS			A	-
SHEET			1 / 4	
This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.				

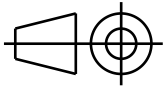
14	9	Aiguille	
13	1	Bielle	Acier
12	6	vis	
11	1	Outil	Acier
10	1	Porte outil	
9	1	Support	Aluminium
8	12	Circlips	
7	1	Manivelle	Acier
6	1	Support moteur	Aluminium
5	4	Roulement	
4	1	Arbre moteur	Acier
3	1	Moteur électrique	
2	1	Pignon réceotrice Z2= 45 dents	Acier
1	1	Pingnon motrice Z1= 15 dents	Acier
Repère	Nbr	Désignation	Matière



Réalisé par
2AGM2 SUJET 3
DATE:

VERIFIER PAR
DATE:

TAILLE
A4



ECHELLE
1:1

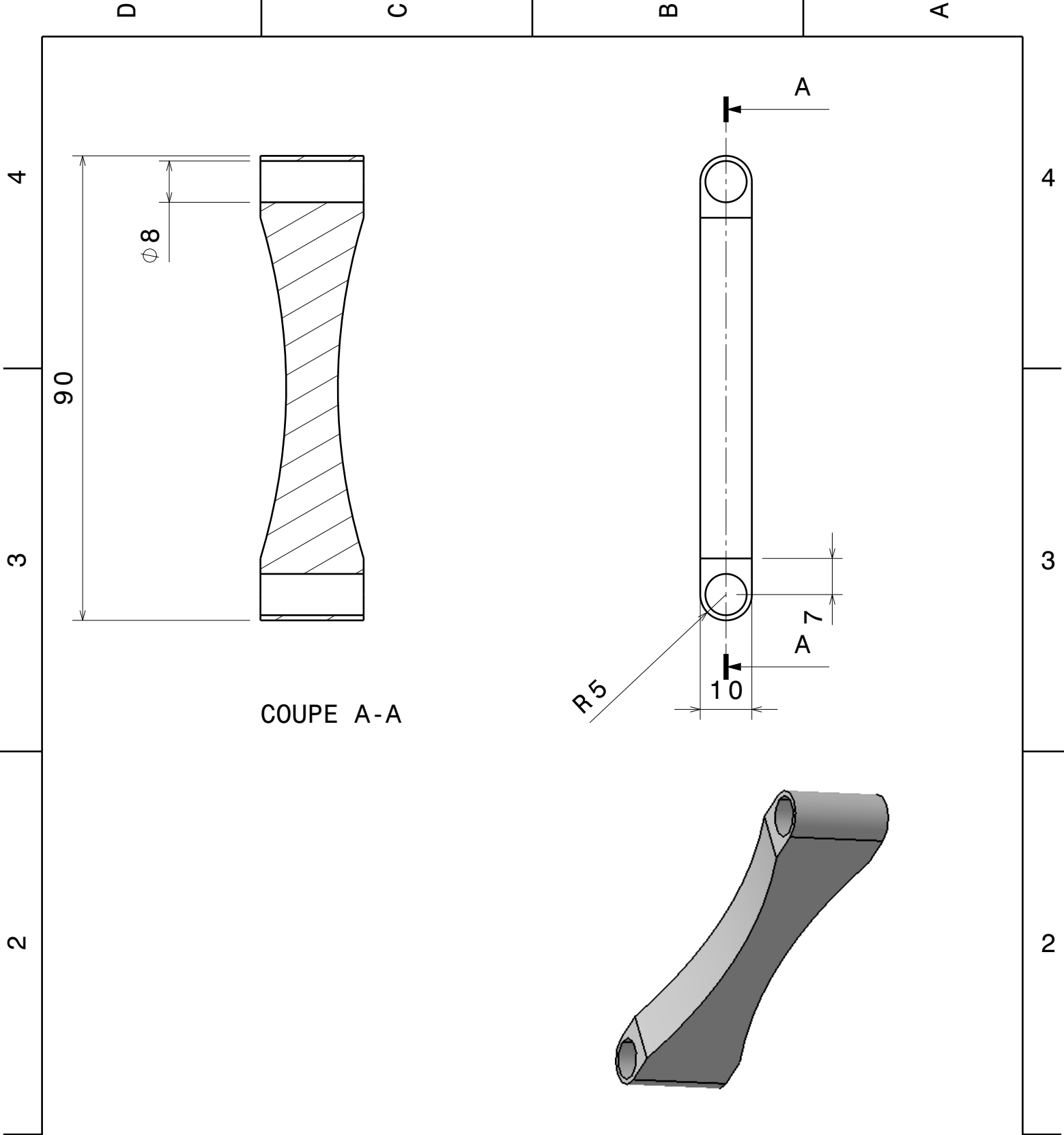
WEIGHT (kg)

PORTE OUTIL

ECOLE NATIONAL D4INGENIEUR DE TUNIS

SHEET
4 / 4

I	—
H	—
G	—
F	—
E	—
D	—
C	—
B	—
A	—



DESIGNED BY:
2AGM2 SUJET 3

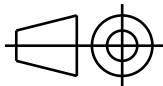
DATE:

CHECKED BY:

DATE:

SIZE

A4



SCALE

1:1

WEIGHT (kg)

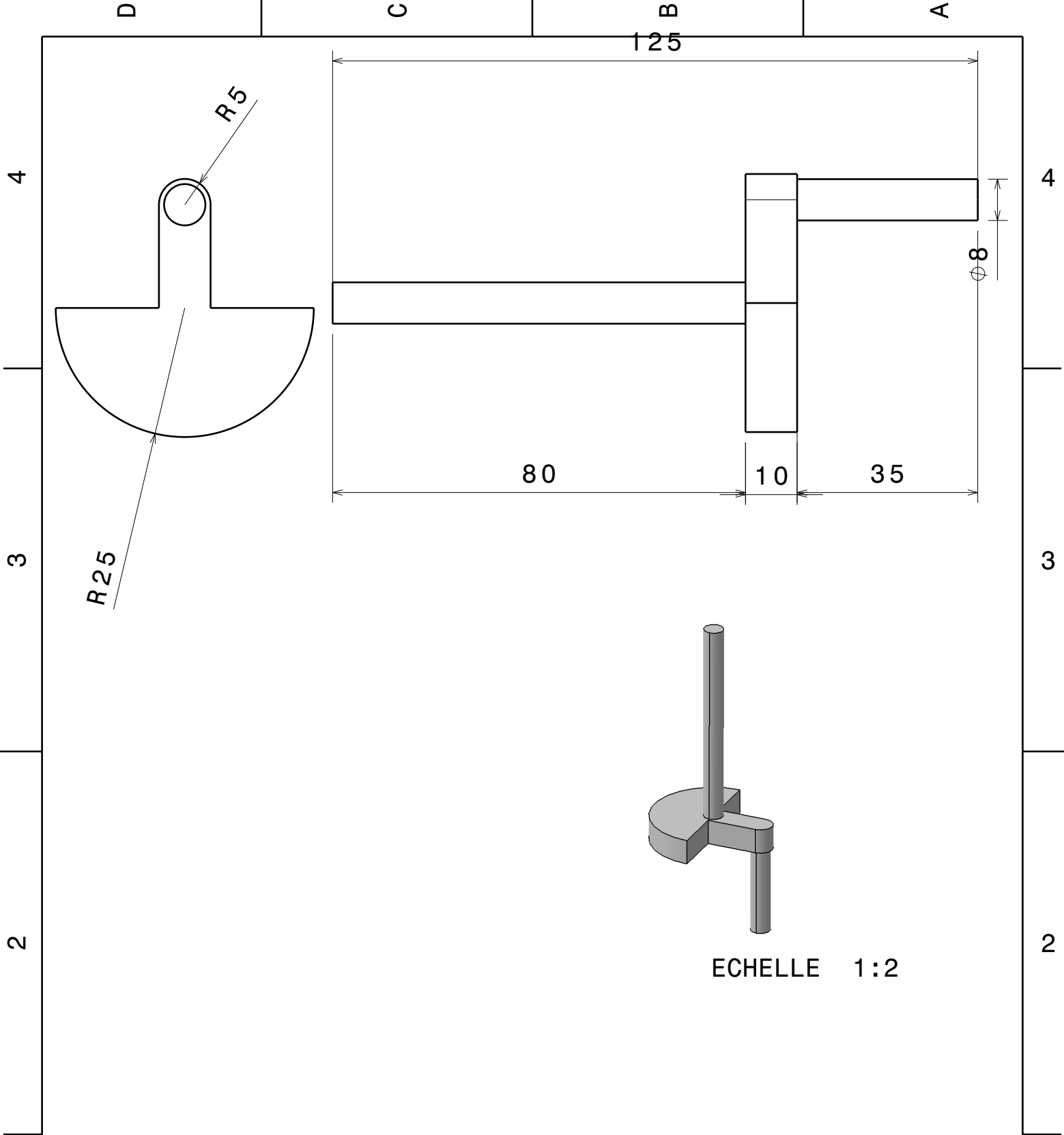
ECOLE NATIONAL D4INGENIEUR DE TUNIS

SHEET

3/4

I	—
H	—
G	—
F	—
E	—
D	—
C	—
B	—
A	—

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.



DESIGNED BY:
2AGM2 SUJET 3

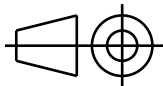
DATE:

CHECKED BY:

DATE:

SIZE

A4



SCALE

1:1

WEIGHT (kg)

ECOLE NATIONAL D4INGENIEUR DE TUNIS

SHEET

2/4

I	—
H	—
G	—
F	—
E	—
D	—
C	—
B	—
A	—

BIELLE

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.